



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Uygulama Tasarımı Dersi Proje Formu

Proje Başlığı	
Görüntü İşleme Tabanlı Ders Çalışma Odak Analizi ve Öneri Mekanizması	

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	23100011076
Öğrenci Ad Soyad	ELANUR USŞEN

Doç. Dr. Murat KARAKOYUN

Şubat 2026
Konya

Proje Raporu Hazırlama Kuralları

Her öğrenci bitirme projesini aşağıda belirlenen kurallara göre hazırlayacaktır.

1. Rapor Bölümleri

- Kapak
- İçindekiler
- Projenin Önemi
- Projenin Amacı
- Projenin Hedefi
- Projenin iş-zaman çizelgesi
- Projede kullanılan donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgileri.
- Projenin yapım aşamaları.
- Kaynaklar

2. Konu Anlatımı

- Etik kurallara uygun olarak, öğrenci konuyu kendi cümleleri ile sade bir şekilde anlatmalıdır. Yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.

3. Sayfa Düzeni

- Kenar Boşlukları: 2.5 cm
- Sayfa Numarası: Sağ Alt Köşede Projenin Önemi sayfasından itibaren başlamalıdır.

4. Metin Özellikleri

- Paragraf Girintisi Yok
- Metin iki yana yaslı
- Tek satır aralıklı
- 12 Punto ve Normal
- Paragraflar arasında 1 boşluk
- Ana Başlıklar ve alt Başlıklar: 12 Punto ve Kalın
- Tüm Metin Fontu: Times New Roman

5. Şekiller ve Tablolar

- Şekiller sayfa içerisinde ortalı olmalıdır.
- Şekil açıklama metni şekil altında tek satıra sığıyorsa ortalı, sığmıyorsa iki yana yaslı sol kenara yaslı olmalıdır.
- Tablolar sayfa içerisinde sola yaslı olmalıdır
- Tablo açıklama metni tablo üstünde ve sola yaslı olmalıdır.

6. Kaynaklar

- Bitirme projesinde hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar, metin içerisinde kullanım sırasına göre rapor sonunda ve “Kaynaklar” başlığı altında sıra numaraları verilerek listelenecektir.

Proje çalışmalarınızda başarılar...

İçindekiler

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri.....	4
2. Projenin Amacı ve Hedefi.....	5
3. Projenin iş-zaman çizelgesi	6
4. Projede kullanılan donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgileri.....	8
4.1. Donanımlar	8
4.2. Yazılımlar.....	8
5. Projenin yapım aşamaları.....	9
Kaynaklar	59

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri

Ders Çalışma Odak Analizi Nedir?

Günümüzde öğrencilerin ders çalışma süreçlerinde veya bireylerin bir işi yaparken dikkatlerini uzun süre korumakta zorlandıkları bilinmektedir. Özellikle dijital cihazların yaygınlaşması, sosyal medyanın odak sürelerimizi düşürmesi, çevresel uyaranların artması ve çalışma ortamlarının yeterince kontrol edilememesi, odaklanma problemlerini daha da belirgin hale getirmiştir. Odak kaybı, bireylerin öğrenme verimliliğini düşürmekte ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ders çalışma sürecinde bireylerin odak durumlarının izlenmesi ve odak kaybına neden olan etkenlerin belirlenmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, odaklanma problemlerinin yalnızca bireysel değil aynı zamanda sistematik olarak ele alınması, teknoloji destekli çözümler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Görüntü işleme teknolojileri, kamera aracılığıyla bireylerin yüz, göz ve baş hareketlerinin analiz edilmesine olanak sağlayarak dikkat ve odak durumlarının temassız bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede bireyin çalışma süreci boyunca odaklı olduğu süreler ölçülebilmekte, odak kaybının gerçekleştiği anlar tespit edilebilmektedir. Gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen bu analizler, bireyin ders çalışma alışkanlıklarının daha iyi anlaşılmasına ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde yalnızca anlık odak durumu değil, aynı zamanda uzun vadeli dikkat eğilimleri de analiz edilebilmektedir. Toplanan veriler doğrultusunda kullanıcıların hangi zaman dilimlerinde daha verimli oldukları belirlenerek daha etkili çalışma planları oluşturulabilmektedir.

Bu proje kapsamında, kamera tabanlı görüntü işleme yöntemleri kullanılarak bireylerin ders çalışma sürecindeki odak sürelerinin analiz edilmesi ve odak kaybına neden olan dış etkenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sistem, tespit edilen odak kayıplarına bağlı olarak kullanıcıya uygun öneriler sunarak çalışma ortamının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca sistem, kullanıcıya anlık geri bildirim sağlayarak farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Odak kaybı yaşandığı anlarda verilen uyarılar sayesinde bireyin dikkatini yeniden toplaması desteklenmektedir. Proje kapsamında geliştirilen yapı, kullanıcı verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunabilen akıllı bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sayede her bireyin çalışma alışkanlıklarına uygun çözümler üretilmesi mümkün hale gelmektedir. Bununla birlikte sistem, yalnızca eğitim alanında değil, uzaktan çalışma, bireysel gelişim ve verimlilik takibi gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek potansiyele sahiptir.

Özgün Değer

Bu çalışmanın özgün değeri, sistem, kullanıcıdan elde edilen görüntü verileri üzerinden odak süresini analiz etmekte ve odak kaybına neden olan davranışsal veya çevresel etkenleri tespit etmektedir. Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda kullanıcı, dikkat düzeyinin hangi zamanlarda azaldığını fark ederek çalışma düzenini buna göre yeniden şekillendirebilmekte ve zamanla daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmektedir. Bu sayede bireyin dikkat düzeyi nesnel verilerle değerlendirilebilmekte ve geleneksel öznel yöntemlere kıyasla daha güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.

Geliştirilecek yapı, yalnızca odak durumunu ölçmekle kalmayıp, tespit edilen odak kayıplarına yönelik kullanıcıya öneriler sunarak çalışma verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Sistem, gerçek zamanlı veri işleme yeteneği sayesinde anlık durum değişimlerine hızlı bir şekilde tepki verebilmekte ve kullanıcıya eş zamanlı geri bildirim sunabilmektedir. Ayrıca geliştirilen bu yapı, modüler bir mimariye sahip olacak şekilde tasarlanarak ilerleyen süreçlerde farklı analiz yöntemleri ve yapay zekâ modelleri ile genişletilebilir bir altyapı sunmaktadır. Bu yönüyle proje, klasik izleme sistemlerinden farklı olarak etkileşimli, uyarlanabilir ve kullanıcı odaklı bir çözüm yaklaşımı ortaya koymaktadır.

2. Projenin Amacı ve Hedefi

Bu proje kapsamında, kamera tabanlı görüntü işleme yöntemleri kullanılarak bireylerin ders çalışma sürecindeki odak durumlarının analiz edilmesi ve odak sürelerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek sistem, bireylerin yüz, baş ve belirli davranışsal hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek odaklı ve odak dışı geçen zaman dilimlerini tespit edecektir. Bu sayede bireyin çalışma süreci boyunca dikkat düzeyindeki değişimler anlık olarak izlenebilecek ve odak kaybının gerçekleştiği kritik anlar detaylı bir şekilde ortaya konulabilecektir.

Ayrıca geliştirilecek sistem, yalnızca odak süresini ölçmekle sınırlı kalmayıp, odak kaybına neden olan çevresel ve davranışsal dış etkenleri belirleyerek kullanıcıya uygun öneriler sunacaktır. Sunulacak öneriler ile bireylerin çalışma ortamlarını ve ders çalışma alışkanlıklarını iyileştirmeleri hedeflenmektedir. Bu durum, bireylerin yalnızca mevcut odak seviyelerini görmelerini değil, aynı zamanda odak kaybına neden olan faktörleri fark ederek bu doğrultuda bilinçli düzenlemeler yapmalarını mümkün kılacaktır. Böylece kullanıcılar, elde edilen analiz sonuçlarına bağlı olarak kendi öğrenme süreçlerini optimize edebilecek ve zamanla daha sürdürülebilir ve verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilecektir.

Proje sonucunda ortaya konulacak olan odak analiz ve öneri sistemi; eğitim teknolojileri, bireysel öğrenme uygulamaları ve verimlilik odaklı yazılımlar için altyapı oluşturabilecek nitelikte olacaktır. Geliştirilen sistemin ilerleyen çalışmalarda genişletilerek farklı eğitim platformlarına entegre edilebilmesi ve ülkemizde geliştirilen yerli bir yazılım çözümü olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle proje, bireysel verimliliği artırmaya yönelik somut bir çözüm sunarken, aynı zamanda eğitim teknolojileri alanında yenilikçi ve uygulanabilir bir model ortaya koymaktadır. Ayrıca elde edilen verilerin analiz edilmesiyle oluşturulacak sistem, gelecekte veri temelli karar mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlayarak daha akıllı ve uyarlanabilir eğitim çözümlerinin önünü açacaktır.

3. Projenin iş-zaman çizelgesi

İş-zaman çizelgesi

İP. No.	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Zaman Aralığı (Haftalık)	Başarı Ölçütü
1	Literatür Araştırması ve Web Tabanlı Sistem Planlaması: Odak analizi, görüntü işleme tabanlı sistemler ve web tabanlı uygulamalar üzerine literatür araştırması yapılması. Web sitesinin genel yapısı ve proje akışının belirlenmesi hedeflenmektedir.	1. hafta	Literatür taramasının tamamlanması ve web tabanlı sistem mimarisinin belirlenmesi. Projenin başarısına katkısı %10'dur.
2	Web Sitesi Arayüz Tasarımı: Kullanıcı arayüzü, sayfa yapıları ve temel kullanıcı etkileşimlerinin (başlat/durdur, süre takibi vb.) oluşturulması amaçlanmaktadır.	2. ve 3. haftalar	Web sitesinin statik ve etkileşimli arayüzünün çalışır hale getirilmesi. Projenin başarısına katkısı %15'tir.
3	Web Altyapısı ve Kamera Entegrasyonu: Web sitesini tamamlama ve web sitesi üzerinden kamera erişiminin sağlanması, görüntü akışının alınması ve sistemin görüntü işleme aşamasına hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.	4., 5. ve 6. haftalar	Web sitesinin tamamlanması ve tarayıcı üzerinden kamera görüntüsünün kararlı şekilde alınabilmesi. Projenin başarısına katkısı %15'tir.
4	Görüntü Ön İşleme ve Yüz Tespiti: Web ortamından alınan görüntüler üzerinde ön işleme adımlarının uygulanması ve yüz bölgesinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.	7., 8. ve 9. haftalar	Yüz tespitinin gerçek zamanlı ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi. Projenin başarısına katkısı %20'dir.
5	Odak Analizi ve Öneri Sistemi Geliştirilmesi: Baş ve yüz hareketlerine dayalı olarak odaklı ve odak dışı durumların belirlenmesi ve bu durumlara yönelik önerilerin web arayüzü üzerinden sunulması hedeflenmektedir. Odak skoru için gerekli kurallar oluşturulacaktır.	10., 11. ve 12. haftalar	Odak süresinin hesaplanması ve kullanıcıya anlamlı öneriler sunulması. Projenin başarısına katkısı %25'tir.

6	Test, Doğrulama ve Raporlama: Web tabanlı sistemin farklı senaryolarda test edilmesi, performans değerlendirmelerinin yapılması ve proje raporunun hazırlanması amaçlanmaktadır.	13. ve 14. haftalar	Sistem çıktılarının tutarlı olması ve projenin başarıyla tamamlanması. Projenin başarısına katkısı %15'tir.
---	---	---------------------	---

4. Projede kullanılacak yöntem, donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgiler

Proje, öncelikle web sitesi altyapısının oluşturulması ve kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi, ardından görüntü işleme tabanlı odak analizinin sisteme entegre edilmesi şeklinde iki aşamalı olarak yürütülecektir.

İlk aşamada, web tarayıcısı üzerinden kullanıcıdan kamera erişim izni alınarak görüntü akışı sağlanacaktır. Elde edilen görüntüler üzerinde ön işleme adımları uygulanarak analiz için uygun hale getirilecektir.

4.1 Kullanılacak Donanımlar

Donanım gereksinimleri minimum seviyede tutularak sistemin farklı kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede sistemin geniş kullanıcı kitlelerine erişebilmesi ve ek donanım maliyeti oluşturmada uygun olabilir olması amaçlanmaktadır. Projede kullanılacak donanımlar aşağıda listelenmiştir:

Kamera: Web tarayıcısı üzerinden erişilebilen dahili veya harici kamera. Kamera görüntüsünün yeterli doğrulukta analiz edilebilmesi için minimum çözünürlükte ve stabil görüntü sağlayabilecek bir yapı tercih edilmektedir.

Bilgisayar: Görüntü işleme ve web uygulamasını çalıştıracak yeterli donanıma sahip kişisel bilgisayar. Ayrıca sistemin gerçek zamanlı çalışabilmesi için işlemci ve bellek kapasitesinin görüntü işleme süreçlerini destekleyecek seviyede olması gerekmektedir.

İnternet Bağlantısı: Web tabanlı sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla

4.2 Kullanılacak Yazılımlar ve Teknolojiler

Projede kullanılacak yazılım ve teknolojiler aşağıda belirtilmiştir, bu teknolojiler, sistemin gerçek zamanlı, kullanıcı dostu ve genişletilebilir bir yapıda geliştirilmesini desteklemektedir.:

HTML / CSS / JavaScript ve Bootstrap: Web sitesi arayüzü ve kullanıcı etkileşimlerinin geliştirilmesi, modern ve responsive (duyarlı) kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması

Web Kamera API'leri (ör. MediaDevices): Tarayıcı üzerinden kamera erişiminin sağlanması

Python: Görüntü işleme ve arka uç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, veri işleme, analiz ve model yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

OpenCV: Görüntü ön işleme, yüz tespiti ve hareket analizi işlemleri; yüz, göz ve baş hareketlerinin tespiti ile odak analizinin gerçekleştirilmesi

Flask (veya benzeri web framework): Web uygulaması ile görüntü işleme modülünün entegrasyonu, ön yüz ile arka uç arasında veri iletişiminin sağlanması

Web Tarayıcısı: Sistem testleri ve kullanıcı etkileşimi için.

NumPy: Görüntü verilerinin sayısal olarak işlenmesi, matris işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve analiz süreçlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır.

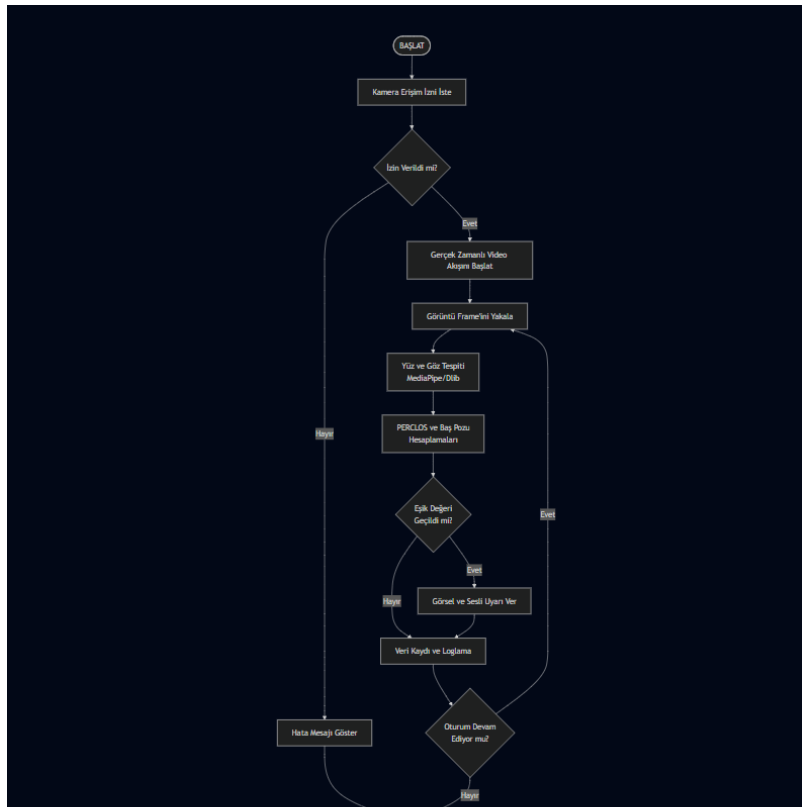
MediaPipe: Yüz, göz ve baş hareketlerinin daha hassas bir şekilde tespit edilmesi ve yüz noktalarının (landmark) analiz edilmesi amacıyla kullanılacaktır.

JSON: Ön yüz ile arka uç arasında veri alışverişinin düzenli ve standart bir formatta sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

5. Projenin yapım aşamaları

- 1. Hafta:** Bu hafta çalışmanın kapsamı doğrultusunda literatür taraması gerçekleştirilmiş ve web tabanlı sistemin genel mimarisi planlanmıştır. Öncelikle kamera tabanlı odak/dikkat analizi yaklaşımları incelenmiş; yüz tespiti, göz kırpma analizi, bakış yönü ve baş pozu gibi göstergelerin odak durumunun çıkarımında kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Ayrıca dikkat/uyku hâli gibi odakla ilişkili durumların ölçümünde kullanılan metrikler araştırılmış; PERCLOS yaklaşımının gözlerin belirli bir süre boyunca yüksek oranda kapalı olmasına dayalı olarak tanımlandığı kaynaklardan not edilmiştir. Bu inceleme sonucunda, odak kaybı/odaklılık ayırımında kullanılabilecek ölçütler ve olası eşikleme stratejileri için ön değerlendirme yapılmıştır.

Web tarafında, tarayıcı üzerinden kamera erişimi ve gerçek zamanlı görüntü akışı için MediaDevices/getUserMedia yaklaşımı araştırılmıştır.



Şekil 1. Projenin genel gidişatına ait basit bir akış şeması

Bu doğrultuda sistem; Web arayüzü (HTML/CSS/JS/BOOTSRAAP) + görüntü işleme (Python/OpenCV) + backend (Flask) + kayıt/raporlama bileşenlerinden oluşacak şekilde taslak mimari olarak modellenmiştir. Belirlenen bu mimari sayesinde sistemin bileşenleri arasındaki veri akışı netleştirilmiş ve geliştirme sürecinde izlenecek adımlar daha sistematik hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan literatür incelemesi, projede kullanılacak yöntemlerin bilimsel temellere dayandırılmasını sağlamıştır. Son olarak danışman öğretim üyesi ile görüşme yapılarak projenin genel gidişatı hakkında geri bildirim alınmış; bu geri bildirimler doğrultusunda gereksinimler netleştirilmiş ve izlenecek yöntem güncellenmiştir.

Bu hafta gerçekleştirilen literatür taraması kapsamında, yalnızca görüntü işleme yöntemleri değil, aynı zamanda bu sistemlerin web tabanlı ortamlarda nasıl entegre edildiği de incelenmiştir. Özellikle Python tabanlı Flask framework'ünün, hafif yapısı ve esnek mimarisi sayesinde görüntü işleme modüllerinin web arayüzleri ile entegre edilmesinde yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Flask'ın REST tabanlı veri iletişimini desteklemesi, gerçek zamanlı analiz sonuçlarının kullanıcı arayüzüne aktarılmasını kolaylaştıran önemli bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca istemci-sunucu mimarisi kapsamında, tarayıcı üzerinden alınan kamera verisinin işlenmesi ve sonuçların kullanıcıya geri sunulması süreci incelenmiştir. Bu doğrultuda, ön yüz (frontend) ile arka uç (backend) arasındaki veri akışının JSON tabanlı yapılar üzerinden sağlanmasının, sistemin daha düzenli ve ölçeklenebilir olmasına katkı sağladığı belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, gerçek zamanlı çalışan sistemlerde performans ve gecikme (latency) faktörlerinin önemli olduğu, bu nedenle veri işleme süreçlerinin optimize edilmesi gerektiği literatürde vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, görüntü işleme ve web teknolojilerinin birlikte kullanıldığı sistemlerde, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek adına hızlı ve kararlı bir veri akışı sağlanmasının kritik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak literatür taraması sonucunda odak tespitinde kullanılabilecek göstergeler için bir karar listesi oluşturulmuş, her bir göstergeye ilişkin kullanılabilecek yöntem ve araçlar not edilmiştir. Web tabanlı sistemin genel mimarisi ve proje akışı belirlenmiştir. Yararlanılan kaynaklar Kaynakça bölümünde sunulmuştur.

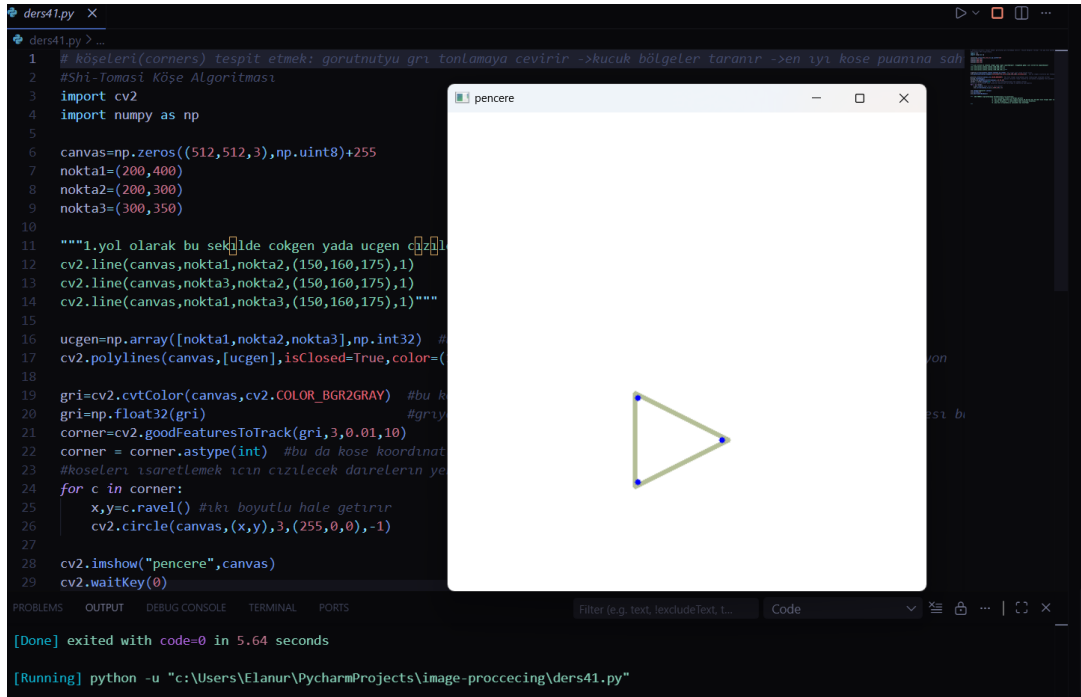
https://github.com/elanurussen/23100011076_ElanurUs-en istenilen proje github linki verilmiştir.

- 2. Hafta:** Bu hafta web tabanlı uygulamanın kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımına yönelik ön çalışmalar yürütülmüş, aynı zamanda görüntü işleme bileşenine ilişkin teknik hazırlıklara başlanmıştır. Öncelikle uygulamanın nasıl bir görsel yapıda tasarlanacağına dair araştırma yapılmış; etkileşimi artıracak arayüz bileşenleri (durum göstergeleri, zamanlayıcı, geri bildirim mesajları, buton yerleşimleri) ve sayfa akışı açısından benzer web tabanlı uygulamalar incelenmiştir. Bu incelemeler doğrultusunda okunabilirlik, görsel hiyerarşi, renk/kontrast dengesi ve tutarlı tipografi gibi temel tasarım ilkeleri dikkate alınarak arayüzün genel tasarım yaklaşımı belirlenmiş; uygulamanın kullanıcı akışı ana sayfa → kamera izni/başlat → odak takibi → oturum sonlandırma → rapor/özet ekranı şeklinde yapılandırılmıştır. Ayrıca kamera izni verilmemesi veya erişim

hatası gibi olası durumlar için kullanıcıyı bilgilendirecek arayüz mesajlarının nasıl sunulacağı planlanmıştır.

Teknik tarafta, HTML/CSS/JavaScript konularında bilgi tazelemesi yapılarak arayüz geliştirme sürecinde kullanılacak yöntemler (responsive tasarım, temel animasyon/transition, bileşen mantığı) gözden geçirilmiştir. Buna ek olarak görüntü işleme modülüne hazırlık kapsamında eğitimlere başlanmış ve Python/OpenCV üzerinde temel pratikler gerçekleştirilmiştir. Bu pratiklerde kameradan görüntü alma, gerçek zamanlı video akışından kare (frame) yakalama, kareleri dosyaya kaydetme ve bu verileri ileride kullanılacak analiz sürecine uygun şekilde düzenleme adımları test edilmiştir. Böylece sonraki haftalarda uygulanacak odak analizi algoritmaları için gerekli veri akışı ve ön işleme sürecinin temeli oluşturulmuştur.

Uygulamanın arayüz tasarım yaklaşımı ve kullanıcı akışı belirlenmiş; etkileşimli bileşenler ile hata/izin senaryolarına yönelik bilgilendirme planlanmış; ayrıca görüntü işleme tarafında kamera görüntüsü alma, frame yakalama ve frame kaydetme gibi temel işlemler üzerinde pratik yapılarak teknik hazırlık tamamlanmıştır. Aşağıdaki görsellerde yapılan örnek projeler yer almaktadır.

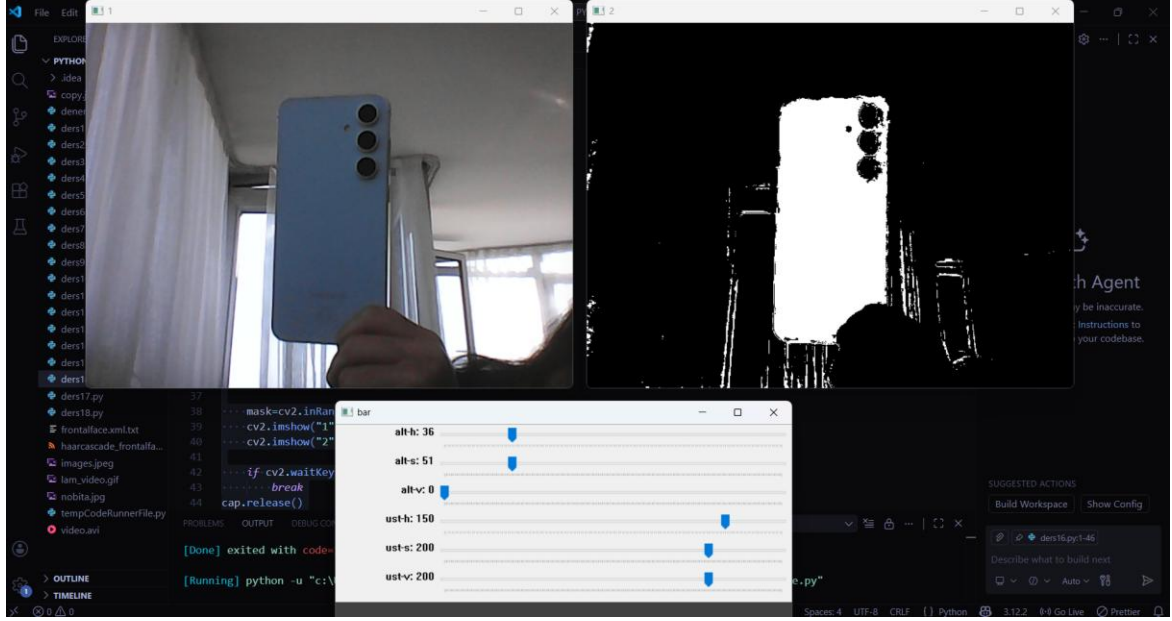


```
1 # köşeleri(corners) tespit etmek: görüntüyü gri tonlamaya çevirir -> küçük bölgeleri tarar -> en iyi köşe puanına sahip
2 #Shi-Tomasi Köşe Algoritması
3 import cv2
4 import numpy as np
5
6 canvas=np.zeros((512,512,3),np.uint8)+255
7 nokta1=(200,400)
8 nokta2=(200,300)
9 nokta3=(300,350)
10
11 """1.yol olarak bu şekilde çokgen yada üçgen çizilir"""
12 cv2.line(canvas,nokta1,nokta2,(150,160,175),1)
13 cv2.line(canvas,nokta2,nokta3,(150,160,175),1)
14 cv2.line(canvas,nokta1,nokta3,(150,160,175),1)"""
15
16 ucgen=np.array([nokta1,nokta2,nokta3],np.int32) #
17 cv2.polylines(canvas,[ucgen],isClosed=True,color=(
18
19 gri=cv2.cvtColor(canvas,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #bu k
20 gri=np.float32(gri) #griy
21 corner=cv2.goodFeaturesToTrack(gri,3,0.01,10)
22 corner = corner.astype(int) #bu da köşe koordinat
23 #köşeleri işaretlemek için çizilecek dairelerin ye
24 for c in corner:
25     x,y=c.ravel() #ıkkı boyutlu hale getirir
26     cv2.circle(canvas,(x,y),3,(255,0,0),-1)
27
28 cv2.imshow("pencere",canvas)
29 cv2.waitKey(0)
```

[Done] exited with code=0 in 5.64 seconds

[Running] python -u "c:\Users\Elanur\PycharmProjects\image-procceding\ders41.py"

Şekil 2.1.Projeye yönelik yapılan çalışma (köşe tespiti)

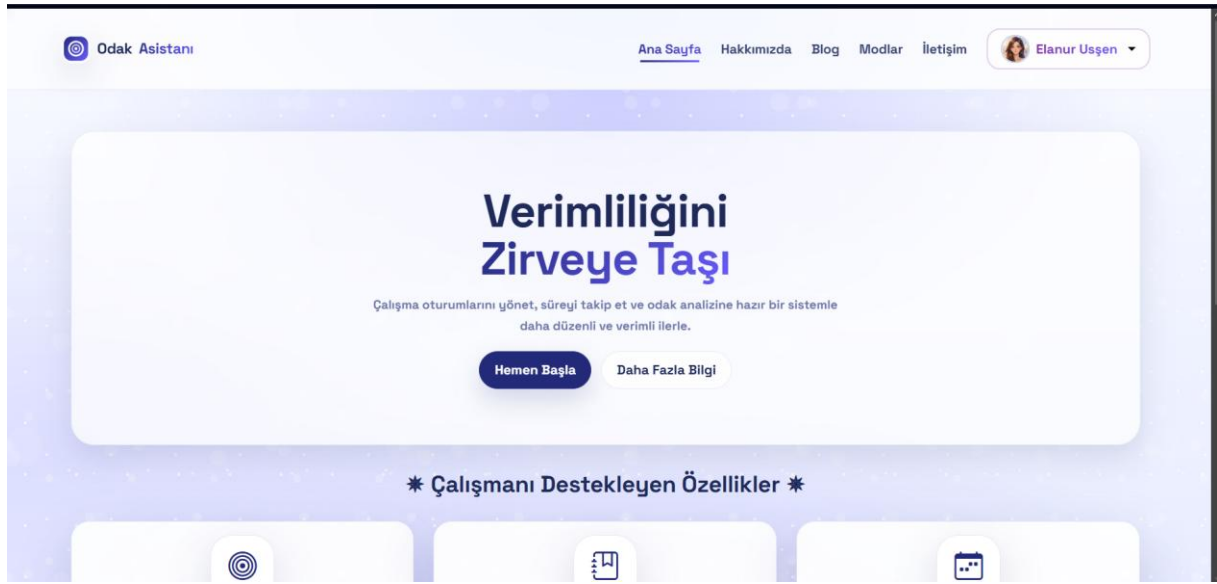


Şekil 2.2.Gerçek zamanlı görüntü alma ve eşikleme (maskeleme) uygulaması

Şekil 2.2’de görüldüğü üzere web kameradan alınan gerçek zamanlı görüntü akışı üzerinde kare (frame) yakalama işlemleri uygulanmış, ardından belirli renk/özellik aralıklarına göre eşikleme (thresholding) yapılarak ikili maske çıktısı üretilmiştir. Eşik değerleri trackbar arayüzü üzerinden dinamik biçimde değiştirilerek farklı aydınlatma koşullarında segmentasyon sonucunun nasıl değiştiği gözlemlenmiş ve parametre ayarlama sürecinin pratik olarak test edilmesi sağlanmıştır. Bir sonraki hafta için, belirlenen arayüz taslağı ve kullanıcı akışı doğrultusunda web sitesinin sayfa iskeletlerini kodlamaya başlanacak; temel navigasyon yapısı ve etkileşim bileşenleri (başlat/durdur, durum göstergeleri, zamanlayıcı) uygulamaya alınacaktır. Sonuç olarak görüntü işleme tarafında gerçekleştirilen pratikler, gerçek zamanlı veri akışının sorunsuz şekilde elde edilebileceğini göstermiş ve ilerleyen aşamalarda uygulanacak analiz algoritmaları için teknik altyapı oluşturmuştur.

3.Hafta: Bu hafta danışman hocam ile görüşme yapılarak projenin web tarafındaki kapsamı ve izlenecek yol netleştirilmiştir. Web projesi geliştirilirken yeni/ek özellik fikirleri ortaya çıktı; bu özellikler daha sonra uygulanmak üzere not alınarak birikime eklenilmiştir.

Web sitesinin genel yapısı ve sayfa düzeni büyük ölçüde oluşturuldu. Mevcut yapı son hali değildir; ihtiyaç duyuldukça yeni sayfalar eklenecek ve var olan sayfalar güncellenecektir. Arayüz tarafında site bölümleri oluşturuldu, renk ve tema seçimi yapıldı. Kullanıcı tarafında üye bilgilerini güncelleme gibi temel ekranlar hazırlanarak sistemin web kısmının yaklaşık %80’i tamamlandı. Aşağıda sitenin yapılan bazı bölümlerinin ekran görüntüsü mevcuttur:



Şekil.3.1.Anasayfa

Şekil 3.1’de geliştirilen web uygulamasının anasayfa arayüzü gösterilmektedir. Bu sayfa, kullanıcıların sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştıkları ilk ekran olup, uygulamanın genel yapısını ve temel işlevlerini yansıtmaktadır. Anasayfa üzerinde kullanıcıyı yönlendiren menü yapısı, bilgilendirici içerikler ve sistemin temel özelliklerine erişim sağlayan bileşenler yer almaktadır.

Tasarım sürecinde kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla sade, anlaşılır ve dikkat dağıtmayan bir arayüz tercih edilmiştir. Renk ve görsel hiyerarşi düzeni, kullanıcının önemli alanlara kolayca odaklanmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.



Şekil.3.2.Hakkımızda sayfası

Şekil 3.2’de geliştirilen Odak Asistanı web uygulamasının “Hakkımızda” sayfası arayüzü gösterilmektedir. Bu sayfa, platformun amacı, kapsamı ve kullanıcıya sunduğu faydalar hakkında bilgilendirme yapmak üzere tasarlanmıştır. Üst kısımda yer alan navigasyon menüsü sayesinde kullanıcılar diğer sayfalara kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

The screenshot displays the user profile panel of the Odak Asistanı web application. The top navigation bar includes the application name 'Odak Asistanı' and links to 'Ana Sayfa', 'Hakkımızda', 'Blog', 'Modlar', and 'İletişim'. The user's name 'Elanur Uşşen' and email 'elanur.ussen@gmail.com' are shown in the top right. The profile panel features a sidebar with settings: 'Bilgiler', 'Şifre', and 'Avatar Seç'. The main section, 'Profil Bilgileri', allows users to update their name and email. It includes input fields for 'Ad' (Elanur), 'Soyad' (Uşşen), and 'E-posta' (elanur.ussen@gmail.com). A 'Bilgilerimi Kaydet' button is located at the bottom of the profile section.

Şekil 3.3. Kullanıcı paneli

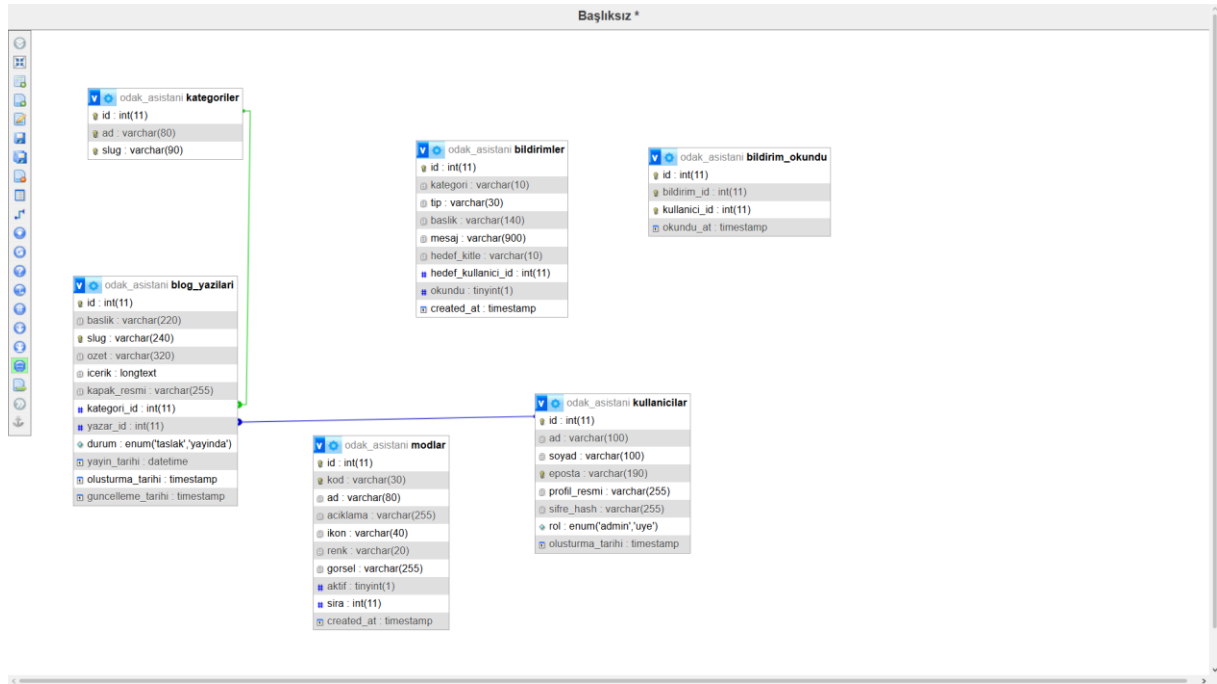
Şekil 3.3’te web sitemin kullanıcı paneli yer almaktadır. Burada kullanıcı mevcut bilgilerini düzenleyebilmektedir.

The screenshot displays the notifications page of the Odak Asistanı web application. The top navigation bar includes the application name 'Odak Asistanı' and links to 'Ana Sayfa', 'Hakkımızda', 'Blog', 'Modlar', and 'İletişim'. The user's name 'Elanur Uşşen' and email 'elanur.ussen@gmail.com' are shown in the top right. The notifications section, titled 'Bildirimler', shows a list of notifications. The first notification is 'Avatar güncellendi' (Avatar updated) with a status of 'Okundu' (Read). The second notification is 'Profiliniz güncellendi' (Your profile was updated) with a status of 'Okundu' (Read). The third notification is 'Profiliniz güncellendi' (Your profile was updated) with a status of 'Okundu' (Read). The page also includes a 'Yenile' (Refresh) button and a 'Hepsi' (All) button.

Şekil 3.4. Bildirimler sayfası

Şekil3.4'te ise bildirimler sayfası yer almaktadır. Burada kullanıcıya hem yönetici hem de sistem tarafından gönderilen mesajlar yer alacaktır. Şu an sadece iskeleti oluşturulmuştur.

Veri tabanı ile bağlantılar sağlandı. Veri tabanında gerekli tablolar oluşturuldu ve tablolar arası ilişkiler tanımlandı. Bu yapı da geliştirilmeye açıktır; ihtiyaç duyuldukça yeni tablolar eklenebilecek ve mevcut tablolar güncellenebilecektir. Halihazırda olan tablolar geliştirilecek ve arttırılacaktır.



Şekil 3.5. Database (başlangıç aşaması için)

4. Hafta: Bu hafta, web uygulamasının arka uç (backend) geliştirme sürecine başlanmış ve görüntü işleme modülü ile web arayüzü arasındaki entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Python tabanlı bir web framework olan Flask kurulmuş ve proje için temel bir backend altyapısı oluşturulmuştur.

Web tarafında, kullanıcıdan kamera erişimi sağlamak amacıyla JavaScript kullanılmıştır. Tarayıcı üzerinden alınan izin doğrultusunda gerçek zamanlı görüntü akışı başlatılmıştır. Elde edilen görüntü kareleri (frame), belirli aralıklarla yakalanarak sunucuya gönderilmeye uygun bir formata dönüştürülmüştür.

Görüntü verisinin Flask tabanlı backend sistemine aktarılması için HTTP POST istekleri kullanılmıştır. Bu süreçte, görüntüler base64 formatında kodlanarak sunucuya iletilmiş ve Python tarafında bu veri çözümlenerek işlenebilir hale getirilmiştir.

Sunucu tarafında alınan görüntüler üzerinde OpenCV kütüphanesi kullanılarak temel görüntü ön işleme adımları uygulanmıştır. Bu adımlar kapsamında görüntülerin gri tonlamaya

dönüştürülmesi, yeniden boyutlandırılması ve gürültü azaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Böylece, ilerleyen aşamalarda uygulanacak yüz tespiti ve odak analizi algoritmaları için uygun ve verimli bir veri işleme altyapısı oluşturulmuştur.

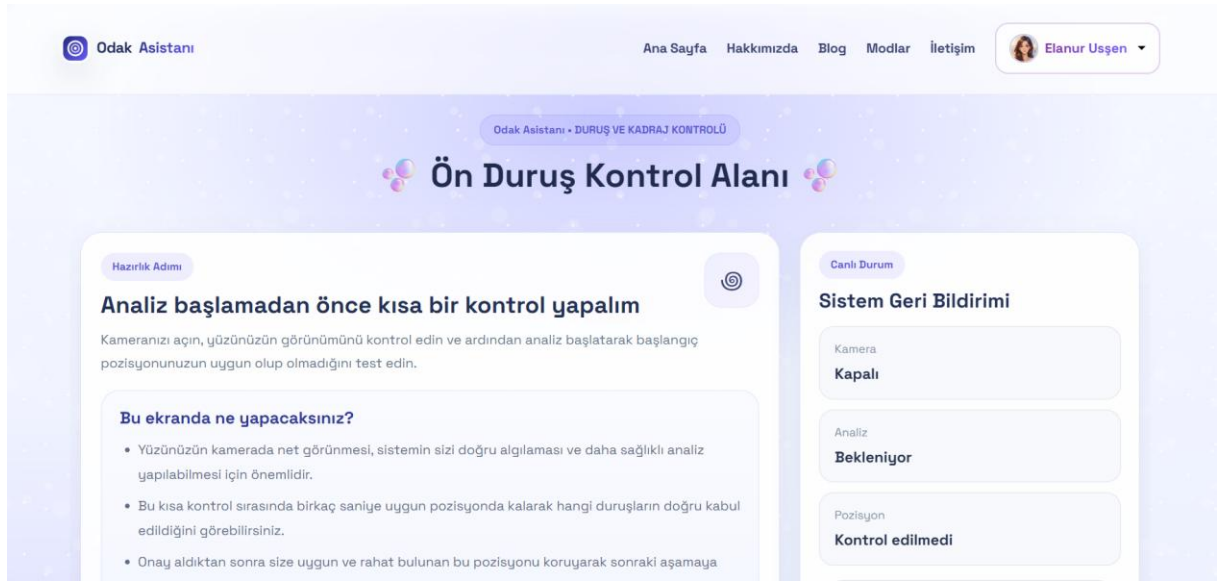
5.Hafta: Bu hafta, görüntü işleme modülünde kullanılacak uygun teknolojilerin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda, yüz algılama ve gerçek zamanlı analiz alanında yaygın olarak kullanılan kütüphaneler incelenmiş ve performans, doğruluk oranı ve kullanım kolaylığı açısından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Google tarafından geliştirilen ve gerçek zamanlı yüz, el ve vücut takibi konusunda yüksek doğruluk sağlayan MediaPipe kütüphanesi proje için en uygun seçenek olarak belirlenmiştir (Lugaresi et al., 2019).

MediaPipe'in tercih edilmesinin temel nedenleri arasında, düşük gecikme süresi ile gerçek zamanlı çalışabilmesi, yüz landmark (yüz noktaları) tespiti yapabilmesi ve Python ile kolay entegre edilebilmesi yer almaktadır. Kütüphane Python ortamına kurulmuş ve temel kullanımına yönelik denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte MediaPipe Face Mesh modülü kullanarak yüz üzerindeki önemli noktaların tespiti incelenmiş ve sistemin kullanıcı yüzünü algılama başarımı test edilmiştir.

Görüntü işleme sürecini daha iyi anlayabilmek amacıyla OpenCV kütüphanesi ile birlikte çalışmalar yapılmıştır. OpenCV kullanılarak kameradan gerçek zamanlı görüntü akışı alınmış ve bu görüntüler MediaPipe ile işlenmiştir (Bradski, 2000). Yapılan denemelerde özellikle şu durumlar analiz edilmiştir:Kullanıcının kamera karşısında bulunup bulunmaması,yüzün algılanıp algılanmadığı,kameradan ayrılma durumları...

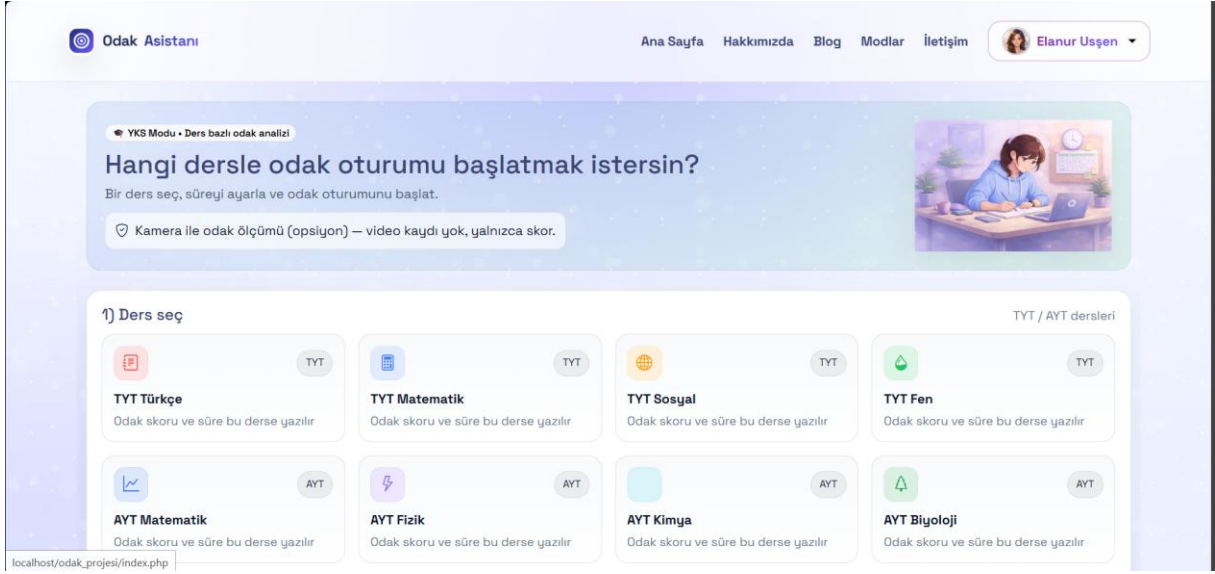
Bu analizler sayesinde, sistemin kullanıcı davranışlarına nasıl tepki vereceği gözlemlenmiş ve ilerleyen haftalarda geliştirilecek olan dikkat takibi ve odak analizi modülleri için önemli bir ön çalışma yapılmıştır.

Bu hafta web uygulamasının arka plan (backend) yapısını anlamaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştür. Python tabanlı Flask framework'ü detaylı olarak incelenmiş ve uygulamanın temel iskeleti oluşturulmuştur. Flask'ın çalışma mantığı kapsamında uygulama yapısı (app), route sistemi ve sayfalar arası yönlendirme mekanizmaları öğrenilmiştir (Grinberg, 2018). Yapılan bu çalışmalar sayesinde, görüntü işleme modülünün web arayüzü ile nasıl entegre edileceğine dair temel bir anlayış kazanılmıştır.



Şekil 5.1.Pozisyon kontrolü sayfası

Şekil 5.1’de geliştirilen Odak Asistanı sistemine ait “Ön Duruş Kontrol Alanı” arayüzü gösterilmektedir. Bu ekran, kullanıcıların odak analizi sürecine başlamadan önce kamera ve duruş uygunluğunu kontrol edebilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Sistem, analiz öncesinde kullanıcının yüzünün kameraya doğru şekilde yansımaları ve uygun pozisyonda bulunmasını sağlamak için bu kontrol aşamasını sunmaktadır. Sayfanın sol bölümünde, kullanıcıya yapılması gereken adımlar açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır. “Analiz başlamadan önce kısa bir kontrol yapalım” başlığı altında, kullanıcının kamerayı açması, yüzünü doğru konumlandırması ve sistemin algılama doğruluğunu artıracak şekilde pozisyonunu ayarlaması gerektiği belirtilmektedir. Bu bölüm, kullanıcıyı yönlendiren bilgilendirici içerikler içermektedir. Sağ tarafta yer alan “Sistem Geri Bildirimi” paneli ise kameranın durumu, analiz süreci ve pozisyon kontrolü gibi bilgileri anlık olarak kullanıcıya göstermektedir. Bu sayede kullanıcı, sistemin kendisini algılayıp algılamadığını ve analiz için hazır olup olmadığını takip edebilmektedir.



Şekil 5.2. Yks Modu Sayfası

Şekil 5.2’deki sayfa üzerinden yapılan ders seçimi sonrasında kullanıcı, odak analizi sürecinin gerçekleştirileceği ekrana yani şekil 5.1’e yönlendirilmekte ve sistem, seçilen ders üzerinden kullanıcı performansını izlemeye başlamaktadır. Böylece kullanıcıların ders bazlı odak durumları ayrı ayrı analiz edilerek daha anlamlı ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi sağlanmaktadır.

Genel olarak bu hafta, hem doğru görüntü işleme teknolojisinin seçilmesi hem de web altyapısının öğrenilmesi açısından önemli bir hazırlık süreci olmuştur. MediaPipe ve OpenCV kullanılarak yapılan denemeler ile kullanıcı takibi üzerine ilk analizler gerçekleştirilmiş, Flask framework’ü ile web uygulamasının temelleri atılmıştır. Böylece, ilerleyen haftalarda gerçekleştirilecek olan kamera verilerinin web uygulamasına aktarılması ve kullanıcı davranışlarının detaylı analiz edilmesi için gerekli teknik altyapı oluşturulmuştur.

6.Hafta: Bu hafta odak projesinde hem mevcut sistemin geliştirilmesi hem de sonraki hafta gerçekleştirilecek çalışmaların altyapısının hazırlanması üzerine yoğun şekilde çalışılmıştır. Özellikle kamera destekli odak takibi, uyku durumu ve dikkat kontrolü, kullanıcı oturum akışları, arayüz düzenlemeleri ve tasarım sorunlarının giderilmesi üzerinde durulmuştur.

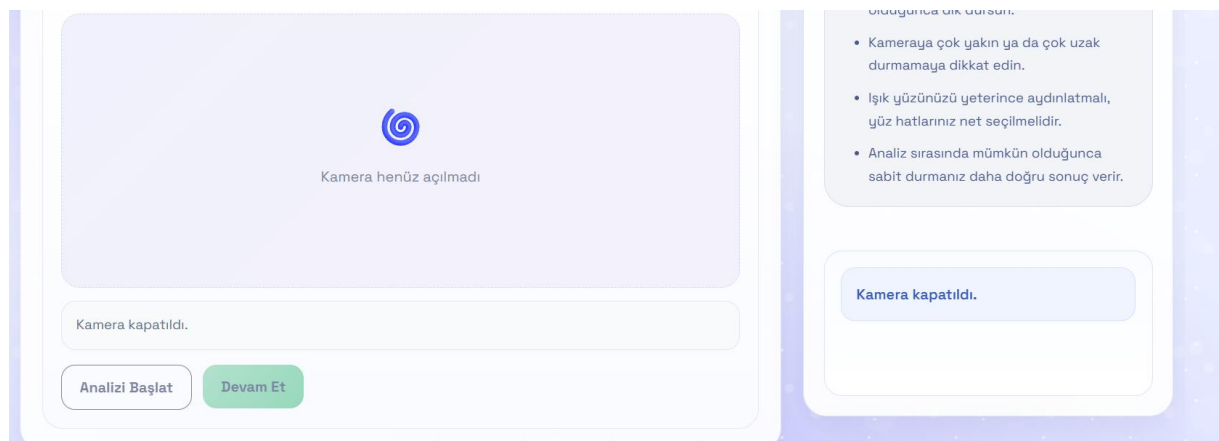
Hafta boyunca en önemli çalışma alanlarından biri, öğrencinin çalışma sırasında ekran başındaki durumunu takip edecek kamera tabanlı kontrol sistemi olmuştur. Bu kapsamda Python tarafında kullanılan görüntü işleme yapıları incelenmiş ve geliştirilmiştir. Özellikle MediaPipe Face Detection ve Face Landmarker tabanlı yapı kullanılarak, kullanıcının yüzünün kamerada doğru şekilde algılanması, yüz konumunun belirlenmesi ve bu veriler üzerinden dikkat analizi yapılması üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sistemin yalnızca kamerayı açması değil, aynı zamanda kullanıcının gerçekten ekrana uygun pozisyonda bulunup bulunmadığını tespit edebilmesi hedeflenmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında özellikle uyku durumu kontrolü önemli bir başlık olarak ele alınmıştır. Kullanıcının gözlerinin kapalı olması, başının düşmesi, yüzünün ekrandan uzaklaşması ya da uzun süre uygun olmayan pozisyonda kalması gibi durumların tespit edilmesine yönelik altyapı kodları incelenmiş ve geliştirilmiştir. Bu doğrultuda yalnızca “kamera açık mı” kontrolü ile sınırlı kalmamış, öğrencinin gerçekten aktif ve dikkatli biçimde ders başında olup olmadığını belirleyebilecek bir analiz yaklaşımı üzerinde çalışılmıştır.

Bu kapsamda yüzün algılanma durumu, baş pozisyonu ve landmark verileri kullanılarak kullanıcının uygun veya uygunsuz durumda bulunma süresine dayalı değerlendirme yöntemleri ele alınmıştır. Böylece sistemin ilerleyen aşamalarda öğrencinin uyuklaması, farklı yönlere bakması ya da odak kaybı yaşaması gibi durumları tespit ederek kullanıcıya uyarı verebilmesine yönelik temel bir yapı oluşturulmuştur.

Bunun yanında kafa yönü kontrolüne ilişkin kod yapıları da incelenmiş ve geliştirilmiştir. Kullanıcının sağa, sola, aşağı ya da ekran dışına yönelmesi gibi durumların tespit edilmesine yönelik yöntemler değerlendirilmiştir. Bu özellik, uyku durumu analizi ile birlikte ele alınmış; yalnızca göz kapanmasının değil, başın uzun süre öne düşmesi veya ekranla ilişkisiz konuma geçmesinin de dikkat kaybı göstergesi olabileceği dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda sistemin daha doğru ve güvenilir sonuçlar üretebilmesi amacıyla yüz tespiti ve yüz yönelim bilgilerinin birlikte değerlendirileceği bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ayrıca çalışma oturumu başlamadan önce kullanılan kamera hazırlık (ön kontrol) ekranı üzerinde önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kullanıcının analize başlamadan önce kameraya uygun pozisyonda yerleşmesini sağlayacak arayüz tasarımı yeniden ele alınmış, önceki tasarımda bulunan hata ve eksiklikler giderilmiştir. Bununla birlikte analiz sürecinde kullanılacak temel ölçütler bu ekrana entegre edilerek kullanıcıya daha yönlendirici ve anlaşılır bir yapı sunulmuştur. Bu düzenlemeler sayesinde kullanıcıların sistemi daha doğru kullanması sağlanmış, analiz sürecine geçmeden önce gerekli kontrollerin yapılabilmesi mümkün hale getirilmiş ve genel kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirilmiştir.



Şekil 6.1. Pozisyon kontrolü sayfası devamı

Bu hafta, projenin hem backend hem de kullanıcı deneyimi tarafında mevcut yapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. PHP tarafında özellikle oturum

(session) yönetimi detaylı olarak incelenmiş ve kullanıcı akışını etkileyen noktalar üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma oturumu başlatılırken seçilen ders, çalışma süresi ve kullanıcıya ait bilgilerin doğru şekilde aktarılması sağlanmış, bu süreçte veri kaybına neden olabilecek durumlar tespit edilerek giderilmeye çalışılmıştır.

Kullanıcının oturumu iptal edip tekrar sisteme dönmesi durumunda, önceki seçimlerin (ders adı ve süre gibi) korunması üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu yaklaşım, kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getirmeyi hedeflemektedir. Web uygulamalarında oturum yönetimi ve veri sürekliliği, kullanıcı memnuniyeti açısından kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Nixon, 2018). Bu doğrultuda, eksik kullanıcı bilgisi durumunda yapılan yönlendirmeler ve giriş kontrol mekanizmaları da gözden geçirilerek daha güvenli ve tutarlı hale getirilmiştir.

Bu hafta ayrıca kullanıcıya özel veri yönetimi ve bildirim sistemi üzerine de incelemeler yapılmıştır. Kullanıcı bazlı verilerin doğru şekilde çekilmesi, bildirimlerin okunma durumlarının kontrol edilmesi ve yetkisiz erişimi engelleyen yönlendirme mekanizmaları üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalar, sistemin yalnızca görsel olarak değil, aynı zamanda işlevsel açıdan da daha güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tasarım tarafında ise özellikle kamera ekranlarının görsel kalitesini artırmaya yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Arayüzde kullanılan renk paleti, kart yapıları, başlık alanları ve uyarı bileşenleri yeniden düzenlenmiştir. Amaç, kullanıcıya sade, dikkat dağıtmayan ve profesyonel bir deneyim sunmaktır. Kullanıcı arayüzü tasarımında sadelik ve okunabilirlik, kullanıcı performansını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Norman, 2013). Bu nedenle gereksiz görsel karmaşıklık azaltılarak daha dengeli bir tasarım yapısı oluşturulmuştur.

Bu hafta yapılan çalışmalar yalnızca mevcut sistemi iyileştirmekle sınırlı kalmamış, aynı zamanda gelecek hafta gerçekleştirilecek geliştirmeler için bir araştırma ve hazırlık süreci de içermiştir. Özellikle kullanıcı davranışlarının analizine yönelik olarak, uyku durumu tespiti ve dikkat analizi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda yüz verileri üzerinden göz kapanma oranı, kafa eğimi ve bakış yönü gibi parametrelerin nasıl yorumlanabileceği incelenmiştir. Literatürde, göz kırpması ve göz kapanma süresi gibi metriklerin yorgunluk ve dikkat seviyesini belirlemede önemli göstergeler olduğu belirtilmektedir (Soukupová & Čech, 2016).

Ayrıca, uygunsuz kullanıcı davranışlarının ne kadar süre devam etmesi durumunda sistemin uyarı vermesi gerektiği gibi karar mekanizmaları üzerine düşünülmüştür. Bu sayede sistemin yalnızca veri toplayan bir yapıdan çıkıp, anlamlı geri bildirimler veren akıllı bir yapıya dönüşmesi hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, gelecek haftalarda uygulanacak özellikler için kullanıcı akışı da planlanmaya başlanmıştır. Kullanıcının kamera kontrolünden geçerek çalışma oturumuna dahil olması, odak kaybı durumunda uyarı alması ve dikkat dağınıklığı veya uyku hali tespit edildiğinde sistemin nasıl tepki vereceği gibi senaryolar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar, sistemin hem teknik hem de kullanıcı deneyimi açısından daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır.

7. Hafta: Bu hafta, projenin görüntü işleme modülünde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve yüz tespiti (face detection) sistemi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Önceki haftalarda geliştirilen yapı gözden geçirilmiş, tespit edilen eksiklikler ve hatalar giderilerek sistem daha kararlı ve doğru çalışır hale getirilmiştir. MediaPipe kullanılarak gerçekleştirilen yüz algılama işlemlerinde doğruluk artırılmış, özellikle yüzün algılanamadığı durumlar ve hatalı tespitler minimize edilmiştir.

Görüntü işleme tarafında yapılan bu iyileştirmeler sayesinde, kullanıcıların kamera karşısındaki varlığı daha güvenilir bir şekilde takip edilebilir hale gelmiştir. Bu durum, ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek olan dikkat analizi, odak takibi ve kullanıcı davranışı değerlendirme süreçleri için sağlam bir temel oluşturmuştur.

Web uygulaması tarafında ise arayüz daha etkileşimli (interaktif) hale getirilmiştir. Kullanıcı ile sistem arasındaki geri bildirim mekanizmaları geliştirilmiş, canlı veri gösterimi, durum mesajları ve kullanıcıya sunulan analiz çıktıları daha anlaşılır ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Böylece kullanıcıların sistemle daha aktif bir şekilde etkileşim kurabilmesi sağlanmıştır.

Bu hafta ayrıca projeye yeni sayfalar eklenmiştir. Bu kapsamda özellikle bir blog sayfası tasarlanmış ve sisteme entegre edilmiştir. Blog sayfasının amacı, kullanıcıların odaklanma, verimli çalışma teknikleri ve dikkat geliştirme yöntemleri hakkında bilgilendirilmesidir. Bu sayfa, yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcıların sistemle olan etkileşimini artırmayı hedeflemektedir.



Şekil 7.1. Blog sayfası

İlerleyen süreçte blog yapısının daha da geliştirilmesi planlanmaktadır. Kullanıcılara özel içerik önerileri sunulması, çalışma performansına göre yönlendirici yazıların gösterilmesi ve sistem içerisindeki analiz sonuçları ile blog içeriklerinin ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Örneğin, odak problemi yaşayan bir kullanıcıya dikkat artırma teknikleri hakkında içerik önerilmesi planlanmaktadır. Bu sayede sistem yalnızca analiz yapan bir yapıdan çıkarak kullanıcıya rehberlik eden bir platform haline getirilecektir.

Genel olarak bu hafta, hem görüntü işleme tarafında sistemin doğruluğunun artırılması hem de web uygulamasının kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Yüz tespiti sisteminin tamamlanması, interaktif arayüz iyileştirmeleri ve blog sayfasının eklenmesi ile proje daha kapsamlı ve kullanıcı odaklı bir yapıya ulaşmıştır.

8.Hafta: Bu hafta yapılan çalışmalar kapsamında, kamera açılma süreci, sistemin hata yönetimi, görüntü ön işleme adımları ve odak analiz ekranının arayüz yapısı üzerinde geliştirmeler yapılmıştır. Önceki haftalarda kamera üzerinden görüntü alma ve yüz tespiti işlemleri temel düzeyde çalışır hale getirilmişti. Bu hafta ise bu yapının daha kararlı, kullanıcı dostu ve hataya dayanıklı hale getirilmesi amaçlanmıştır.

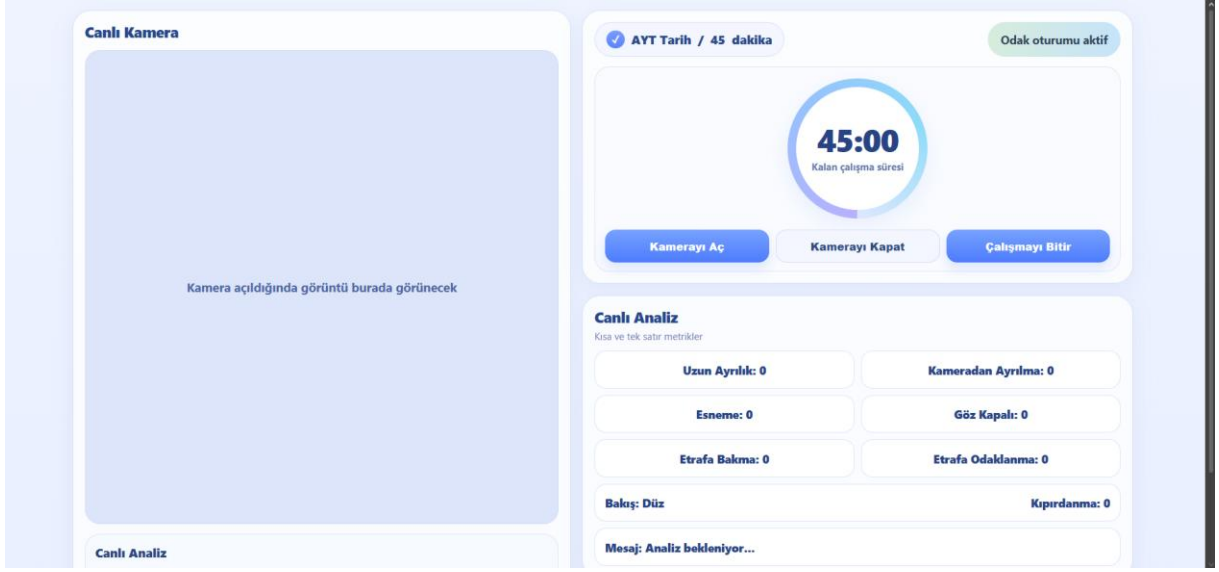
İlk olarak kamera başlatma süreci üzerinde durulmuştur. Kamera açılmadan önce backend tarafına yapılan bazı isteklerin sistemi durdurduğu ve hata oluşmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, özellikle kamera henüz aktif hale gelmeden analiz servisinin çalıştırılmaya çalışılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu sorunu gidermek amacıyla kamera erişimi ile analiz servisleri birbirinden ayrılmıştır. Böylece kamera çalışmasa veya kullanıcı kamera izni vermese bile sistemin tamamen durması engellenmiştir.

Kamera erişimi sırasında oluşabilecek hata senaryoları da bu hafta değerlendirilmiştir. Kullanıcının kamera izni vermemesi, kameranın cihaz tarafından desteklenmemesi, tarayıcı kaynaklı erişim problemi yaşanması veya Python servisinin kapalı olması gibi durumlarda sistemin çökmeden kullanıcıya anlaşılır hata mesajları vermesi sağlanmıştır. Bu sayede kullanıcı, sistemin neden çalışmadığını daha net anlayabilmekte ve gerekli durumda tekrar deneme yapabilmektedir.

Bu hafta ayrıca web arayüzünde kullanıcıya gösterilen durum mesajları ve analiz çıktıları daha anlaşılır hale getirilmiştir. Kamera açılma, kamera kapatma, analiz başlama, analiz bekleme ve hata durumları kullanıcıya net ifadelerle aktarılacak biçimde düzenlenmiştir. Özellikle odak analiz ekranında kullanıcının sistemin hangi aşamada olduğunu takip edebilmesi için canlı durum alanları daha işlevsel hale getirilmiştir. Böylece kullanıcı deneyimi iyileştirilmiş ve sistemin geri bildirim mekanizması güçlendirilmiştir.

Görüntü işleme tarafında ise görüntü ön işleme ve yüz tespiti süreçleri yeniden değerlendirilmiştir. Kameradan alınan görüntülerin analiz için daha uygun hale getirilmesi amacıyla temel ön işleme adımları gözden geçirilmiştir. Görüntülerin boyutlandırılması, gri tonlamaya dönüştürülmesi, analiz sıklığının düzenlenmesi ve sistem kaynak kullanımının azaltılması üzerinde durulmuştur. Bu iyileştirmeler sayesinde görüntü analiz sürecinin daha verimli ve kararlı çalışması hedeflenmiştir.

Performans açısından da bazı düzenlemeler yapılmıştır. Gerçek zamanlı analiz sırasında gereksiz sık istek gönderilmesi sistem kaynaklarını artırdığı için analiz sıklığı optimize edilmiştir. Böylece hem tarayıcı hem de backend tarafındaki yük azaltılmıştır. Bu düzenleme, özellikle düşük donanımlı cihazlarda sistemin daha stabil çalışabilmesi açısından önemli görülmüştür. Aynı zamanda analiz sonuçlarının kullanıcıya gecikmesiz ve daha düzenli aktarılması hedeflenmiştir.



Şekil 8.1. Odak analizinin yapılacağı ana ekran

Şekil 8.1’de odak analizinin gerçekleştirileceği ana ekran gösterilmektedir. Bu ekran, kullanıcının çalışma oturumu sırasında kamera görüntüsünü izleyebileceği, kalan çalışma süresini takip edebileceği ve canlı analiz sonuçlarını görebileceği temel arayüz olarak tasarlanmıştır. Sayfada kamera alanı, süre takibi, kamera açma ve duraklatma butonları, çalışma bitirme butonu ve canlı analiz verileri yer almaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcı, çalışma oturumu boyunca sistemin kendisini takip edip etmediğini ve analiz sonuçlarının nasıl değiştiğini anlık olarak görebilmektedir.

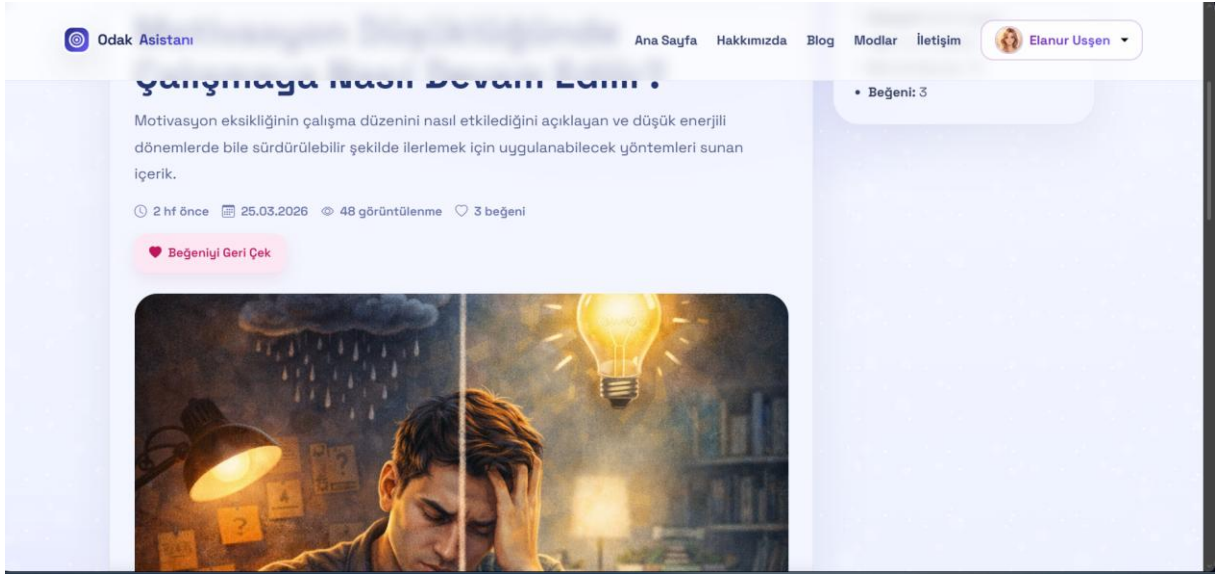
Odak analiz ekranında, kullanıcının çalışma sürecinde oluşabilecek davranışları takip edebilmek için çeşitli canlı veri alanları da eklenmiştir. Uzun ayrılık, kameradan ayrılma, esneme, göz kapalı kalma, etrafa bakma ve etrafa odaklanma gibi metrikler kullanıcıya tek ekran üzerinden sunulmaktadır. Bu alanlar, ilerleyen haftalarda odak skoru hesaplama ve öneri mekanizması için kullanılacak verilerin temelini oluşturmaktadır.

Genel olarak bu hafta, sistemin görüntü işleme modülü ile web arayüzü arasındaki bağlantının daha sağlıklı hale getirilmesine odaklanılmıştır. Kamera erişimi ve analiz servisleri birbirinden ayrılarak sistemin hataya dayanıklılığı artırılmış, kullanıcıya sunulan geri bildirimler daha anlaşılır hale getirilmiş ve odak analiz ekranı temel kullanım senaryolarına uygun şekilde düzenlenmiştir. Yapılan bu çalışmalar, ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek dikkat analizi, odak skoru hesaplama ve öneri sistemi için daha sağlam bir altyapı oluşturmuştur.

9.Hafta: Bu hafta, web uygulamasının hem kullanıcı tarafında hem de yönetici panelinde çeşitli geliştirmeler gerçekleştirilmiş, sistemin etkileşimli yapısını güçlendirecek yeni özellikler üzerinde çalışılmıştır. Önceki haftalarda oluşturulan temel sayfa yapıları bu hafta daha işlevsel hale getirilmiş; kullanıcıların sistemle daha aktif etkileşim kurabilmesi, içeriklere geri bildirim verebilmesi ve kendi çalışma süreçlerini daha düzenli takip edebilmesi amaçlanmıştır.

Öncelikle blog bölümüne ait beğeni sistemi tamamlanmıştır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sistemde yer alan blog içeriklerini beğenebilmekte ve içeriklerle etkileşim kurabilmektedir. Beğeni işleminin yalnızca sisteme kayıtlı kullanıcılar tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.

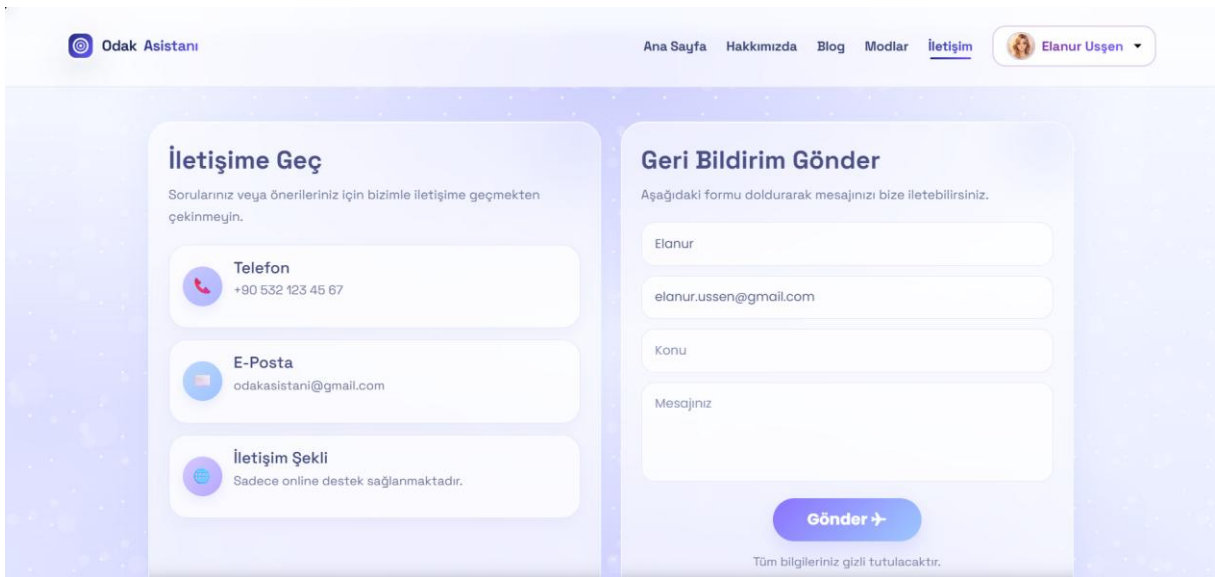
Böylece blog içeriklerine yönelik etkileşimler daha kontrollü ve güvenli bir yapıya kavuşturulmuştur. Kayıtlı kullanıcılarla sınırlı tutulan bu özellik sayesinde, sistem içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin kullanıcı hesapları ile ilişkilendirilmesi mümkün hale gelmiştir.



Şekil 9.1. Blog içerikleri için beğeni sistemi

Şekil 9.1’de blog içerikleri için geliştirilen beğeni sistemi gösterilmektedir. Bu yapı sayesinde blog sayfası yalnızca bilgilendirici içeriklerin yer aldığı statik bir alan olmaktan çıkarılmış, kullanıcıların içeriklere geri bildirim verebildiği daha etkileşimli bir sayfa haline getirilmiştir.

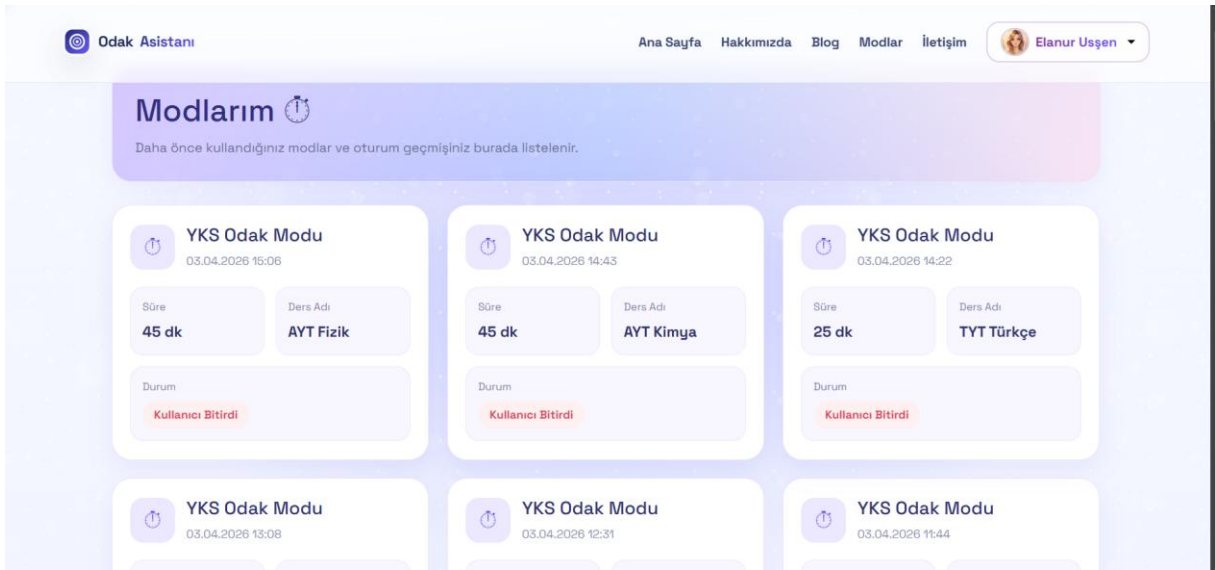
Bunun yanında iletişim sayfası tamamlanmış ve daha etkileşimli bir yapıda tasarlanmıştır. İletişim formunda, sisteme giriş yapan kullanıcılar ile giriş yapmamış kullanıcılar arasında işlevsel farklılıklar oluşturulmuştur. Sisteme giriş yapan kullanıcıların ad ve e-posta bilgileri, kayıtlı kullanıcı verilerine göre otomatik olarak doldurulacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede kullanıcı deneyimi iyileştirilmiş, form doldurma süreci hızlandırılmış ve kullanım kolaylığı artırılmıştır.



Şekil 9.2. İletişim sayfası

Şekil 9.2’de geliştirilen iletişim sayfası gösterilmektedir. Bu sayfa sayesinde kullanıcıların sistem yöneticisine mesaj gönderebilmesi, soru veya geri bildirim iletebilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcı bilgilerinin otomatik doldurulması, sistemin kullanıcı odaklı yapısını güçlendirmiştir.

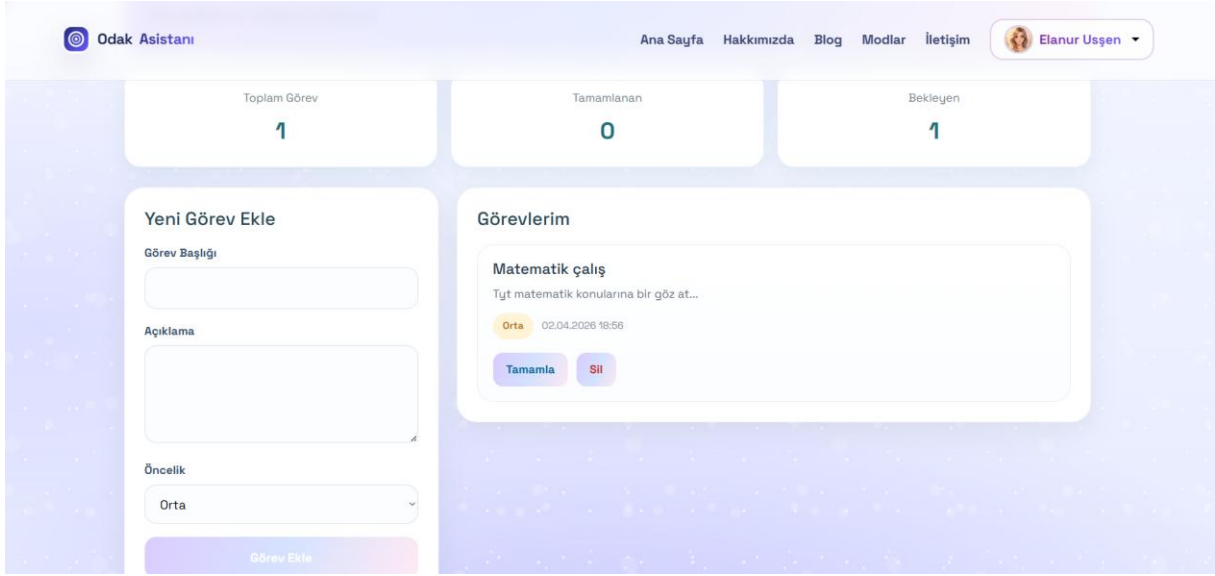
Bu hafta ayrıca kullanıcıya yönelik yeni sayfalar da sisteme eklenmiş ve önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bunlardan biri olan “Modlarım” sayfası tamamlanmış olup, bu alanda kullanıcıların geçmişte kullandıkları modları ve bu modlara ilişkin bilgileri görüntüleyebilmesi hedeflenmiştir. Böylece kullanıcılar sistem içerisindeki önceki kullanım geçmişlerine ulaşabilmekte ve kendi çalışma alışkanlıklarını daha iyi takip edebilmektedir.



Şekil 9.3. Modlarım sayfası

Şekil 9.3’te kullanıcıya ait mod bilgilerinin görüntülenebildiği “Modlarım” sayfası yer almaktadır. Bu sayfa, kullanıcıların sistemde kullandıkları farklı çalışma modlarını daha düzenli biçimde takip edebilmeleri için tasarlanmıştır. İlerleyen süreçte bu sayfanın, modlara ait performans verileri ve geçmiş analizlerle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

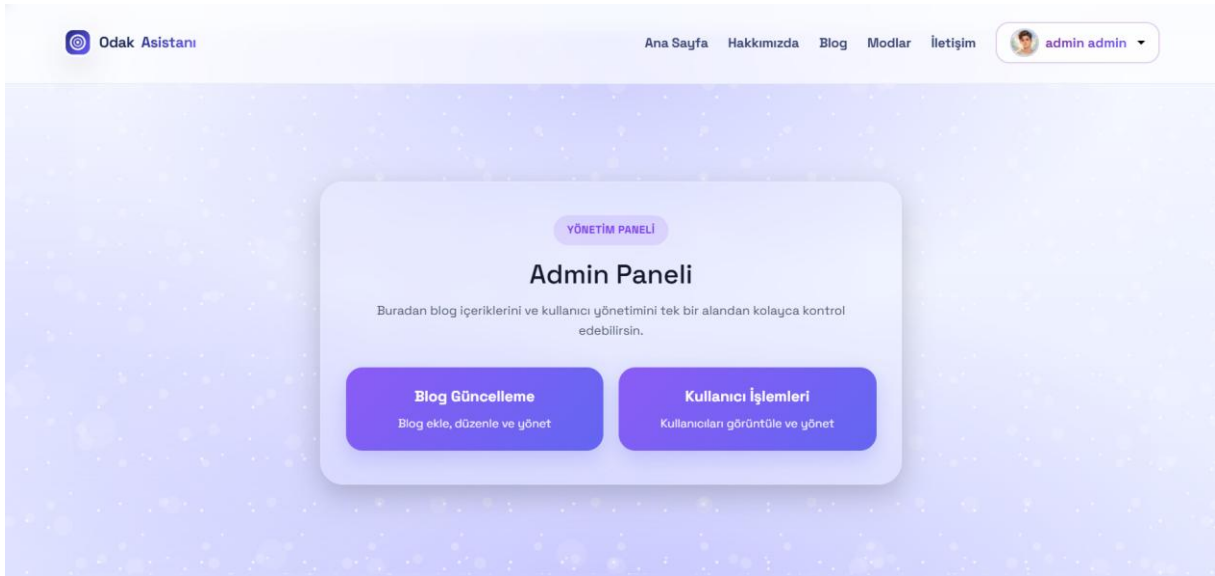
Bunun yanında “Planlarım” bölümü de büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu bölüm, kullanıcıların çalışma süreçlerini planlayabilecekleri bir planlayıcı yapısı olarak tasarlanmıştır. Kullanıcıların görev ekleyebilmesi, çalışma hedeflerini belirleyebilmesi ve tamamladıkları işleri takip edebilmesi amaçlanmıştır. Böylece sistem yalnızca odak analizi yapan bir yapı olmaktan çıkarılarak, aynı zamanda kullanıcıların çalışma düzenlerini organize etmelerine yardımcı olan daha kapsamlı bir platform haline getirilmeye başlanmıştır.



Şekil 9.4. Planlarım sayfası

Şekil 9.4’te kullanıcıların çalışma görevlerini ve planlarını yönetebilecekleri “Planlarım” sayfası gösterilmektedir. Bu yapı sayesinde kullanıcılar ders çalışma süreçlerini daha düzenli takip edebilmekte, yapılacak görevleri kaydedebilmekte ve çalışma hedeflerini daha planlı şekilde yönetebilmektedir.

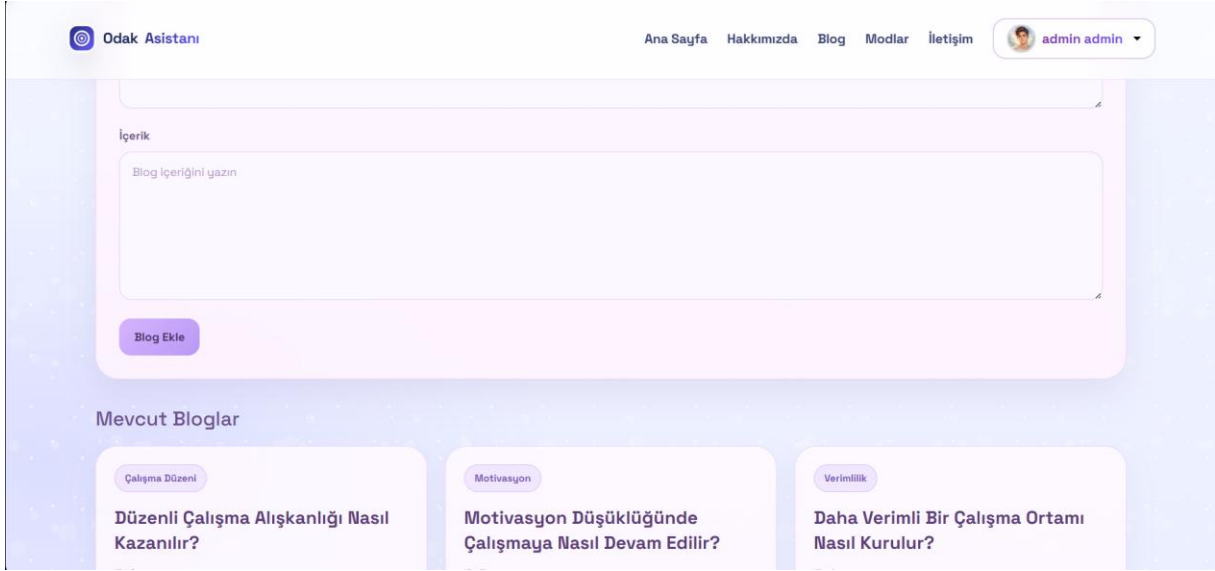
Yönetici paneli tarafında ise çeşitli düzenlemeler yapılarak admin yapısı daha sistemli ve işlevsel bir hale getirilmiştir. Admin panelinin genel görünümü düzenlenmiş, arayüz daha anlaşılır ve kullanışlı olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Yönetici tarafında yapılacak işlemlerin daha kolay erişilebilir olması için panel yapısı bölümlere ayrılmıştır.



Şekil 9.5. Yönetici paneli

Şekil 9.5’te düzenlenen yönetici paneli gösterilmektedir. Bu panel, sistem yöneticisinin uygulama içerisindeki içerikleri ve kullanıcı işlemlerini daha kolay yönetebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Panelin sade ve düzenli bir yapıya kavuşturulması, yönetici işlemlerinin daha sistemli yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda yönetici panelinde blog güncelleme ve kullanıcı işlemleri olmak üzere iki ayrı yönetim bölümü oluşturulmuştur. Blog güncelleme alanında yöneticiye blog içerikleri üzerinde işlem yapma, yeni içerik ekleme ve mevcut içerikleri güncelleme imkânı sunulmuştur. Bu özellik sayesinde blog sayfasındaki içerikler yönetici tarafından dinamik olarak düzenlenebilir hale getirilmiştir.



Şekil 9.6. Yönetici paneli blog güncelleme ekranı

Şekil 9.6’da yönetici panelinde yer alan blog güncelleme bölümü gösterilmektedir. Bu bölüm sayesinde yönetici, sistemde yer alan blog içeriklerini düzenleyebilmekte ve kullanıcıya sunulan bilgilendirici içerikleri güncel tutabilmektedir. Böylece blog yapısı sabit bir içerik alanı olmaktan çıkarılmış, yönetilebilir bir yapıya dönüştürülmüştür.

Kullanıcı işlemleri bölümünde ise sistem içerisinde bulunan kullanıcıların durumlarını ve bazı temel bilgilerini görüntülemeye yönelik bir yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak bu bölüm henüz tamamen tamamlanmamıştır. Kullanıcılara ait istatistiksel verilerin hesaplanması ve sistemdeki kullanım geçmişlerinin daha net şekilde oluşturulmasının ardından bu alanın daha kapsamlı biçimde geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bunlara ek olarak bildirim paneli de düzenlenmiş ve aktif hale getirilmiştir. Yapılan geliştirme ile yönetici artık sistem üzerinden tüm kullanıcılara toplu mesaj gönderebilecek bir altyapıya sahip olmuştur. Bu özellik, kullanıcılarla yönetici arasındaki iletişimi güçlendirmekte ve sistem içi bilgilendirme süreçlerini daha düzenli hale getirmektedir.

Genel olarak 9. hafta, hem kullanıcı deneyimini geliştiren yeni sayfaların eklenmesi hem de yönetici tarafındaki kontrol ve iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından verimli bir geliştirme süreci olmuştur. Blog beğeni sistemi, iletişim sayfası, Modlarım ve Planlarım bölümleri sayesinde kullanıcı tarafı daha etkileşimli hale getirilirken; yönetici paneli, blog yönetimi, kullanıcı işlemleri ve toplu bildirim altyapısı sayesinde sistemin yönetilebilirliği artırılmıştır.

10.Hafta: Bu hafta kapsamında, sistemin kullanıcı etkileşimini artırmaya ve çalışma oturumlarını daha izlenebilir hale getirmeye yönelik çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. Öncelikle sistem içerisine loglama yapısı, canlı sesli bildirimler ve yoğun oturum yönetimi entegre edilmiştir. Bu geliştirmeler sayesinde kullanıcı davranışları daha düzenli biçimde kayıt altına alınabilir hale getirilmiş ve sistemin analiz süreçleri daha takip edilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Loglama sistemi ile kullanıcının oturum sırasında gerçekleştirdiği önemli davranışlar kayıt altına alınmıştır. Kameradan ayrılma, gözlerin kapalı kalması, oturumun duraklatılması, sekme değişimi ve odak dışı davranışlar gibi olayların sistem tarafından izlenebilmesi sağlanmıştır. Bu kayıtlar, yalnızca anlık takip için değil, oturum sonunda yapılacak odak skoru hesaplamaları ve öneri mekanizması için de temel veri kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Böylece sistemin daha sonra kullanıcıya sunduğu analiz sonuçlarının daha anlamlı ve ölçülebilir verilere dayanması amaçlanmıştır.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla, kullanıcı profiline ait işlemler de sistemle ilişkilendirilmiştir. Profil bilgilerinin güncellenmesi, avatar değişikliği ve şifre değiştirme gibi kullanıcı işlemlerinde sistemin bu değişiklikleri algılaması ve buna bağlı olarak geri bildirim üretmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda dinamik sesli bildirim mekanizması geliştirilmiş ve kullanıcının yaptığı işlemlere uygun şekilde bildirim alması hedeflenmiştir. Bu yapı, sistemin kullanıcıyla daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir iletişim kurmasına katkı sağlamıştır.

Odak analizi kapsamında özellikle göz kapanma süresi önemli bir parametre olarak ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kullanıcının gözlerinin yaklaşık 4–5 saniye boyunca kapalı kalması durumunun dikkat kaybı, yorgunluk veya uyku hali göstergesi olabileceği kabul edilmiştir. Bu durumda sistemin kullanıcıyı sesli olarak uyarması sağlanmıştır. Böylece kullanıcı, farkında olmadan odak kaybı yaşadığı anda sistem tarafından nazik bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Diğer odak kaybı parametreleri için sürekli sesli uyarı verilmemesi tercih edilmiştir. Bunun nedeni, çok sık ve gereksiz bildirimlerin kullanıcının dikkatini daha fazla dağıtılabilecek olmasıdır. Bu nedenle sistemde yalnızca kritik kabul edilen durumlarda sesli uyarı verilmesi, diğer durumlarda ise verilerin kayıt altına alınarak analiz sürecinde değerlendirilmesi daha uygun görülmüştür. Bu yaklaşım, kullanıcı deneyimini korumak ve sistemi rahatsız edici bir uyarı mekanizmasına dönüştürmemek amacıyla benimsenmiştir.

Bununla birlikte, sistemin yalnızca uyarı veren teknik bir yapıdan ibaret olmaması hedeflenmiştir. Odak kaybı durumlarında kullanıcıya sert ve rahatsız edici bildirimler vermek yerine, daha yumuşak tonlu ve yönlendirici sesli geri bildirimler tercih edilmiştir. Ayrıca çalışma oturumu başlatılırken sistemin aktif hale geldiğini belirtmek amacıyla düşük düzeyde ve dikkat dağıtmayan bir başlangıç bildirimi eklenmiştir. Bu sayede kullanıcı, oturumun başladığını anlayabilmekte ve çalışma sürecine daha kontrollü şekilde geçiş yapabilmektedir.

Yoğun oturum yönetimi kapsamında ise kullanıcının daha kesintisiz ve disiplinli bir çalışma süreci geçirmesi amaçlanmıştır. Bu modda özellikle sekme değişimi, duraklatma ve çalışma akışının bölünmesi gibi durumların izlenmesi üzerinde durulmuştur. Böylece yoğun çalışma sürecinde kullanıcının dikkatini dağıtan davranışların tespit edilmesi ve ilerleyen aşamalarda bu davranışların skor hesaplama ve öneri mekanizmasına dahil edilmesi hedeflenmiştir.

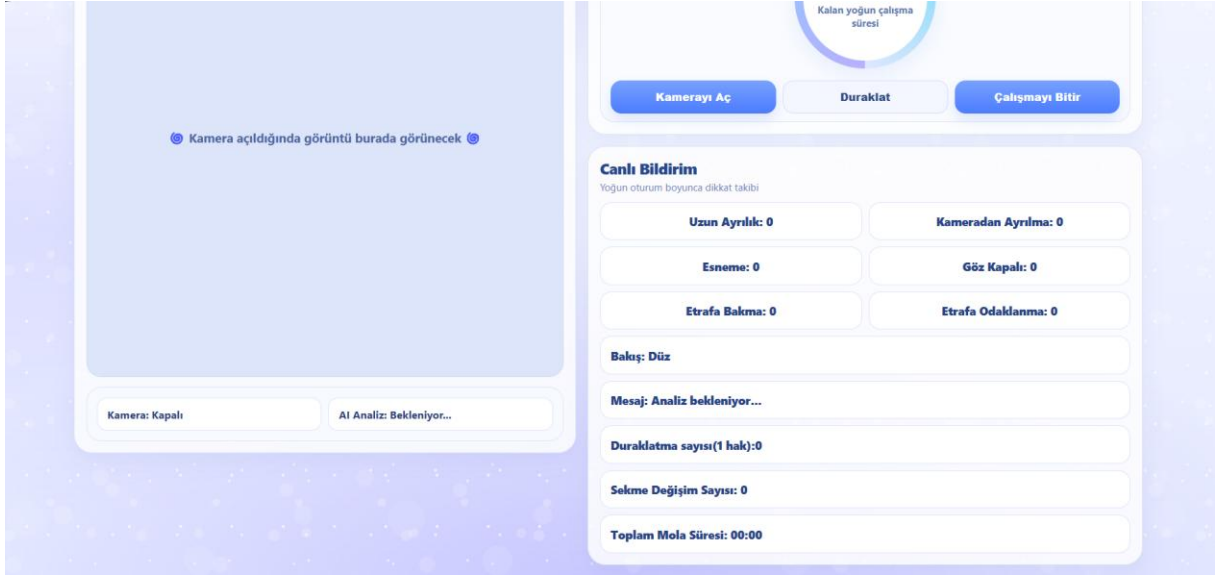
Sonuç olarak bu hafta yapılan geliřtirmeler sayesinde sistem, kullanıcıyı yalnızca izleyen bir yapı olmaktan çıkarak gerektiğinde nazik biçimde yönlendiren, kullanıcı davranışlarını kayıt altına alan ve daha kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunabilen bir yapıya yaklaşmıştır. Loglama, sesli bildirimler, profil işlemlerine baėlı geri bildirimler, göz kapanma süresine dayalı uyarı yapısı ve yoğun oturum yönetimi, sistemin kullanıcı deneyimini güçlendiren önemli bileşenler olarak projeye eklenmiştir.

Ayrıca geliştirilen Yoėun Oturum modu kapsamında, kullanıcının belirli bir süre boyunca kamera görüntüsünde yer almaması durumunda sistemin otomatik olarak mola durumunu başlatması sağlanmıştır. Kullanıcı kameradan ayrıldığında bu durum yalnızca odak kaybı olarak değerlendirilmemekte, aynı zamanda çalışma akışının kesintiye uğradığını gösteren bir mola davranışı olarak da ele alınmaktadır. Bu sayede sistem, kullanıcının çalışma sürecini daha gerçekçi şekilde analiz edebilmekte ve oturum sonunda mola süresini hesaplamaya dahil edebilmektedir.

Bu özellik, kullanıcının çalışma oturumu boyunca gerçekten masa başında kalıp kalmadığını anlamak açısından önemlidir. Kullanıcı kısa süreli olarak kameradan ayrılrsa bile bu durum sistem tarafından takip edilmekte; belirli bir süreyi aşan ayrılıklarda mola süreci başlatılarak çalışma süresi ile mola süresi birbirinden ayrılmaktadır. Böylece oturum sonunda elde edilen veriler daha doğru yorumlanabilmekte ve odak skoru hesaplama sürecine daha anlamlı bilgiler aktarılabilmektedir.

Yoėun Oturum moduna ek olarak, bu moda özel sekme deėişim sayısını takip eden bir parametre de geliştirilmiştir. Kullanıcının çalışma sırasında farklı sekmelere geçmesi, yoğun çalışma akışını bozan önemli bir dikkat daėıtıcı davranış olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle sistem, oturum boyunca gerçekleşen sekme deėişimlerini saymakta ve bu bilgiyi canlı analiz alanında kullanıcıya göstermektedir. Sekme deėişim sayısının takip edilmesi, özellikle yoğun çalışma modunda kullanıcının dijital dikkat daėınıklığını ölçebilmek açısından önemli bir metrik olarak ele alınmıştır.

Şekil 10.1’de görüldüğü üzere, Yoėun Oturum arayüzüne otomatik mola takibi ve sekme deėişim sayısı gibi parametreler eklenmiştir. Bu alanlar sayesinde kullanıcı, çalışma oturumu sırasında kameradan ayrılma, mola durumu ve sekme deėişimi gibi davranışlarının sistem tarafından takip edildiğini görebilmektedir. Böylece yoğun çalışma modu, yalnızca süre tutan bir yapı olmaktan çıkarılarak kullanıcı davranışlarını analiz eden ve çalışma disiplini ölçen daha kapsamlı bir takip ekranı haline getirilmiştir.



Şekil.10.1. Yoğun Oturum modunda mola takibi ve sekme değişim parametreleri

Tüm bu analizler sonucunda elde edilen veriler, sistem tarafından düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı oturumu sırasında oluşan kameradan ayrılma, uzun ayrılık, göz kapalı kalma, etrafa bakma, sekme değişimi, duraklatma ve mola gibi davranışlar hem veritabanında hem de '.jsonl' formatındaki log dosyalarında saklanmaktadır. Böylece sistem, yalnızca anlık analiz yapan bir yapı olmaktan çıkarak, oturum geçmişini takip edebilen ve kullanıcı davranışlarını zaman içinde değerlendirebilen bir yapıya dönüştürülmüştür.

Loglama yapısının hem veritabanında hem de dosya tabanlı olarak tutulması, sistemin analiz sürecini daha güvenilir hale getirmektedir. Veritabanında saklanan kayıtlar, kullanıcıya ait oturum bilgilerinin istatistik ve raporlama ekranlarında kullanılmasını sağlamaktadır. '.jsonl' dosyalarında tutulan kayıtlar ise oturum sırasında gerçekleşen olayların daha ayrıntılı biçimde incelenebilmesine olanak tanımaktadır. Bu yapı sayesinde her oturum için hangi davranışların ne zaman gerçekleştiği izlenebilmekte ve gerektiğinde geçmiş veriler üzerinden daha detaylı analiz yapılabilir.

Bu kayıt sistemi sayesinde kullanıcıların geçmiş performansları incelenebilmekte, farklı oturumlar arasında karşılaştırma yapılabilir ve odaklanma alışkanlıkları daha kapsamlı şekilde değerlendirilebilmektedir. Örneğin kullanıcının belirli derslerde daha sık odak kaybı yaşayıp yaşamadığı, hangi oturumlarda daha yüksek skor elde ettiği veya hangi davranışların skoru daha fazla etkilediği sistem tarafından analiz edilebilmektedir. Böylece elde edilen veriler, hem odak skoru hesaplama sürecine hem de kullanıcıya sunulan kişiselleştirilmiş önerilere temel oluşturmaktadır.

```
{ "kullanici_id":1, "oturum_id":47, "mod_id":1, "ders_id":3, "event_type": "duraklatma", "old_value":1, "new_value":1, "created_at": "2026-04-18 21:28:26" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"kameradan_ayrilma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-18 21:28:39" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"duraklatma","old_value":2,"new_value":3,"created_at": "2026-04-18 21:28:46" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"etrafa_bakma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-18 21:28:55" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"kameradan_ayrilma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-18 22:18:37" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"duraklatma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-18 22:18:38" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":47,"mod_id":1,"ders_id":3,"event_type":"duraklatma","old_value":1,"new_value":2,"created_at": "2026-04-18 22:18:38" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":48,"mod_id":1,"ders_id":2,"event_type":"duraklatma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-19 00:29:59" },
{"kullanici_id":1,"oturum_id":48,"mod_id":2,"ders_id":0,"event_type":"duraklatma","old_value":0,"new_value":1,"created_at": "2026-04-19 00:30:00" },
```

Şekil.10.2.jsonl dosyasına kaydedilen oturum logları

				id	kullanici_id	oturum_id	mod_id	ders_id	event_type	old_value	new_value	created_at
☐				1	1	47	1	3	kameradan_ayrilma	0	1	2026-04-18 21:28:26
☐				2	1	47	1	3	goz_kapali	0	1	2026-04-18 21:28:39
☐				3	1	47	1	3	duraklatma	0	1	2026-04-18 21:28:46
☐				4	1	47	1	3	duraklatma	1	2	2026-04-18 21:28:55
☐				5	1	47	1	3	kameradan_ayrilma	0	1	2026-04-18 22:18:37
☐				6	1	47	1	3	duraklatma	2	3	2026-04-18 22:18:38
☐				7	1	47	1	3	etrafa_bakma	0	1	2026-04-19 00:29:59
☐				8	1	47	1	3	kameradan_ayrilma	0	1	2026-04-19 00:30:00
☐				9	1	47	1	3	kameradan_ayrilma	1	2	2026-04-19 00:30:04
☐				10	1	47	1	3	duraklatma	0	1	2026-04-19 00:30:34
☐				11	1	47	1	3	duraklatma	1	2	2026-04-19 00:31:02
☐				12	1	48	1	2	duraklatma	0	1	2026-04-19 00:32:36
☐				13	1	48	2	0	duraklatma	0	1	2026-04-19 01:32:28
☐				14	1	48	2	0	duraklatma	0	1	2026-04-19 01:32:46

Şekil.10.3. Veritabanına kaydedilen oturum logları

11. Hafta: Bu hafta, odak skoru hesaplama sistemi ve oturum verilerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesine yönelik geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Önceki haftalarda kamera üzerinden kullanıcı davranışlarının izlenmesi, oturum başlatma ve oturum sırasında veri toplama yapıları üzerinde çalışılmıştı. Bu hafta ise toplanan verilerin yalnızca kayıt altında tutulması değil, kullanıcının çalışma performansını değerlendirebilecek anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda odak skoru hesaplama mantığı, oturum sonlandırma süreci, veritabanı kayıtları ve istatistik ekranlarında kullanılacak veri yapıları üzerinde durulmuştur.

İlk olarak odak skoru hesaplama sistemi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Kullanıcının çalışma oturumu boyunca oluşan davranışsal verileri incelenmiş ve bu verilerin odak skoruna nasıl etki edeceği belirlenmeye çalışılmıştır. Kameradan ayrılma, uzun süre ekranda görünmeme, gözlerin kapalı kalması, etrafa bakma, etrafa odaklanma, sekme değişimi, duraklatma sayısı, mola süresi ve kullanıcının oturumu erken sonlandırması gibi parametreler değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu parametrelerin her biri, kullanıcının dikkat düzeyini etkileyebilecek farklı davranış göstergeleri olarak kabul edilmiştir.

Skor hesaplama mantığında, kullanıcının her oturuma 100 puan üzerinden başladığı bir yapı planlanmıştır. Oturum sırasında gerçekleşen odak kaybı davranışlarına göre bu puandan belirli oranlarda kesintiler yapılması düşünülmüştür. Ancak tüm davranışların aynı ağırlıkta değerlendirilmemesi gerektiği görülmüştür. Örneğin kullanıcının kısa süreli bakış değişimleri veya düşük sayıda esneme davranışı skoru sınırlı etkilerken; uzun süre kameradan ayrılma, sık sekme değiştirme, oturumu duraklatma veya oturumu planlanan süreden önce bitirme gibi davranışların skoru daha fazla düşürmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Böylece sistemin daha gerçekçi ve dengeli bir skor üretmesi amaçlanmıştır.

Bu hafta YKS modu ve Yoğun Çalışma modu için ayrı değerlendirme yaklaşımları da planlanmıştır. YKS modu, ders bazlı ve daha uzun süreli çalışma oturumlarına yönelik olduğu için bu modda odak skoru daha dengeli bir yapıda ele alınmıştır. Yoğun Çalışma modu ise daha kesintisiz ve disiplinli çalışma mantığına dayandığı için sekme değişimi, duraklatma, uzun ayrılık ve kameradan ayrılma gibi davranışların daha yüksek puan kaybına neden olması gerektiği düşünülmüştür. Bu ayrım sayesinde sistemin farklı çalışma modlarına uygun şekilde değerlendirme yapabilmesi hedeflenmiştir.

Oturum sonlandırma süreci üzerinde de iyileştirmeler yapılmıştır. Kullanıcının çalışma oturumunu tamamlaması veya kendi isteğiyle erken sonlandırması durumunda bu bilginin sistem tarafından doğru şekilde algılanması amaçlanmıştır. Çünkü kullanıcının oturumu planlanan süreden önce bitirmesi, çalışma disiplinini etkileyen önemli bir davranış olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle oturum sonlandırma bilgisinin veritabanına aktarılması ve skor hesaplama sürecinde kullanılabilmesi için gerekli kontroller yapılmıştır.

Bu hafta ayrıca oturum verilerinin veritabanına daha düzenli aktarılması üzerinde çalışılmıştır. Kullanıcı ID, oturum ID, ders bilgisi, mod bilgisi, çalışma süresi, mola süresi, başlangıç zamanı ve kullanıcı tarafından sonlandırma durumu gibi alanların doğru şekilde kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmiştir. Bunun yanında oturum sırasında oluşan log verilerinin daha sonra analiz ekranlarında kullanılabilmesi için uygun biçimde tutulması hedeflenmiştir. Bu kayıt yapısı, ilerleyen aşamalarda istatistik sayfasında ders bazlı analizlerin ve geçmiş oturum sonuçlarının gösterilebilmesi açısından önemli bir temel oluşturmuştur.

Odak skoru hesaplamasında kullanılacak log metrikleri de bu hafta değerlendirilmiştir. Sistem, oturum sırasında meydana gelen olayları belirli türlere ayırarak kaydetmektedir. Örneğin “kameradan ayrılma”, “uzun ayrılık”, “göz kapalı”, “etrafa bakma”, “sekme değişimi” ve “duraklatma” gibi olaylar ayrı metrikler olarak ele alınmıştır. Bu metriklerin her biri, oturum sonunda skor hesaplama fonksiyonuna gönderilerek kullanıcının çalışma oturumundaki odak durumu hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.

Bu hafta istatistik sayfası için de ön geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Kullanıcının tamamladığı oturumlara ait skorların yalnızca tek tek listelenmesi yerine, daha anlamlı bir analiz ekranı oluşturulması planlanmıştır. Özellikle son 7 oturum üzerinden değerlendirme yapılması, ders bazlı ortalama skorların hesaplanması, toplam çalışma süresinin gösterilmesi ve en iyi performans gösterilen dersin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Bu yapı sayesinde kullanıcının yalnızca son oturum sonucunu değil, zaman içindeki performans değişimini de takip edebilmesi amaçlanmıştır.

İstatistik sayfasında kullanılacak grafik yapıları da bu hafta planlanmıştır. Derslere göre ortalama skorların sütun grafik ile gösterilmesi, oturumlara göre skor değişiminin ise çizgi

grafik ile sunulması düşünülmüştür. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcı, hangi derslerde daha yüksek odaklandığını ve hangi oturumlarda dikkat seviyesinin düştüğünü daha kolay anlayabilecektir. Böylece sistem, yalnızca sayısal veri gösteren bir yapıdan çıkarılarak kullanıcıya görsel analiz sunan daha anlaşılır bir raporlama ekranına dönüştürülmeye başlanmıştır.

Bu hafta yapılan çalışmalar sonucunda sistemin odak skoru hesaplama ve istatistiksel değerlendirme tarafı için temel yapı oluşturulmuştur. Kullanıcı davranışlarından elde edilen verilerin skora dönüştürülmesi, oturum sonlandırma bilgilerinin analiz sürecine dahil edilmesi, veritabanı kayıtlarının düzenlenmesi ve istatistik sayfasında kullanılacak analiz bileşenlerinin planlanması sağlanmıştır. Böylece proje, yalnızca kamera ile odak takibi yapan bir yapıdan çıkarak, kullanıcı oturumlarını puanlayan ve bu puanları raporlayabilecek bir analiz sistemine dönüşmeye başlamıştır.

Sonuç olarak 11. hafta, odak skoru hesaplama algoritmasının temel mantığının oluşturulduğu ve istatistiksel analiz altyapısının planlandığı bir hafta olmuştur. Bu hafta geliştirilen yapı, ilerleyen haftalarda kullanıcıya görsel analizler, ders bazlı performans değerlendirmeleri ve kişiselleştirilmiş öneriler sunulabilmesi için önemli bir hazırlık sağlamıştır.

12.Hafta: Bu hafta boyunca proje, kullanıcı oturum verilerinin değerlendirilmesi ve odak skorlarının hesaplanması aşamasına odaklanmıştır. Önceki haftalarda sistem üzerinden elde edilen kamera tabanlı analiz verileri, baş ve göz hareketleri, kullanıcının kameradan ayrılma durumları, mola süreleri, sekme değişimleri ve oturum sonlandırma bilgileri bu hafta daha ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Bu verilerin yalnızca kaydedilmesi değil, aynı zamanda kullanıcının çalışma performansını değerlendirecek anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, her çalışma oturumu için kullanıcının davranışsal verileri ayrı ayrı ele alınmıştır. Kullanıcının oturum boyunca ekrana odaklı kalıp kalmadığı, belirli aralıklarla kameradan ayrılıp ayrılmadığı, başını farklı yönlere çevirip çevirmediği, gözlerinin uzun süre kapalı kalıp kalmadığı ve çalışma sırasında sekme değiştirip değiştirmediği değerlendirilmiştir. Bu davranışların her biri, odak kaybını etkileyebilecek birer gösterge olarak kabul edilmiş ve odak skorunun hesaplanmasında kullanılacak temel parametreler arasında değerlendirilmiştir.

Odak skoru hesaplama sürecinde, tüm davranışların aynı etkiye sahip olmadığı dikkate alınmıştır. Örneğin kısa süreli bir baş hareketi veya anlık bakış değişimi doğrudan yüksek bir odak kaybı olarak değerlendirilmemiştir. Buna karşılık kullanıcının uzun süre kameradan ayrılması, sık sık sekme değiştirmesi, gözlerini uzun süre kapalı tutması veya oturumu planlanan süreden önce bitirmesi daha güçlü dikkat kaybı göstergeleri olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım sayesinde sistemin daha dengeli ve kullanıcı davranışlarını daha gerçekçi yorumlayan bir skor üretmesi amaçlanmıştır.

Skor Hesaplama Algoritmasının Çalışma Mantığı

Sistem, kullanıcının çalışma oturumu boyunca gerçekleştirdiği davranışları analiz ederek 100 üzerinden bir odak skoru üretmektedir. Skor hesaplama işlemi, kullanıcının yalnızca çalışma süresine değil, oturum boyunca sergilediği dikkat ve disiplin durumuna göre yapılmaktadır.

Odak skoru hesaplanırken kullanıcı başlangıçta tam odaklı kabul edilmekte ve skor 100 puandan başlatılmaktadır. Daha sonra oturum sırasında gerçekleşen dikkat kaybı göstergelerine göre bu puandan belirli oranlarda kesintiler yapılmaktadır. Kameradan ayrılma, uzun süre ekranda görünmeme, gözlerin kapalı kalması, etrafa bakma, etrafa odaklanma, esneme, oturumu duraklatma, sekme değiştirme, mola süresinin uzaması ve kullanıcının oturumu kendi isteğiyle sonlandırması odak skorunu etkileyen temel parametrelerdir.

Skor hesaplama sürecinde her davranış aynı ağırlıkta değerlendirilmemiştir. Örneğin kısa süreli bir bakış değişimi veya az sayıda esneme daha düşük etkiye sahipken; uzun süre kameradan ayrılma, sık sekme değiştirme, oturumu duraklatma veya oturumu erken sonlandırma daha güçlü odak kaybı göstergesi olarak kabul edilmiştir. Böylece sistem, küçük ve anlık hareketleri doğrudan büyük bir hata olarak değerlendirmemekte; ancak tekrar eden veya çalışma akışını ciddi şekilde bozan davranışları daha fazla puan kaybı olarak skora yansıtmaktadır.

YKS modu için skor hesaplama yapısı ders odaklı ve uzun süreli çalışma mantığına göre tasarlanmıştır. Bu modda kullanıcı oturumu erken sonlandırırsa skordan ceza uygulanmaktadır. Uzun süre kameradan ayrılma, kameradan ayrılma sayısı, etrafa bakma, göz kapalı kalma, esneme, duraklatma ve sekme değişimi gibi davranışlar belirli katsayılarla puandan düşülmektedir. Ayrıca mola süresi de çalışma süresine oranla değerlendirilmekte ve mola süresinin fazla olması skor üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır.

Yoğun Çalışma modu için skor hesaplama yapısı YYS moduna göre daha katıdır. Bu modun amacı kesintisiz ve derin çalışma olduğu için sekme değişimi, duraklatma, uzun ayrılık ve kameradan ayrılma gibi davranışlar daha ağır cezalandırılmaktadır. Örneğin yoğun modda sekme değişimi veya oturumu duraklatma davranışı, çalışma disiplini daha fazla bozduğu için YYS moduna göre daha yüksek puan kaybına neden olmaktadır. Bu sayede her çalışma modunun amacına uygun farklı bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.

Sistem, tek bir davranışın skoru tamamen düşürmesini engellemek için ceza sınırları kullanmaktadır. Örneğin kameradan ayrılma veya sekme değiştirme gibi davranışlar tekrar etse bile her metrik için belirli bir üst ceza sınırı bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde skor daha dengeli hesaplanmakta ve tek bir hata nedeniyle kullanıcının tüm oturumu başarısız kabul edilmemektedir. Ancak aynı anda birden fazla dikkat kaybı davranışı gerçekleşirse toplam etki skora yansıtılmaktadır.

Ayrıca sistemde yoğunluk cezası adı verilen ek bir değerlendirme yapılmaktadır. Etrafa bakma, etrafa odaklanma, göz kapalı kalma ve esneme gibi küçük dikkat dağınıklıkları tek başına düşük etkiye sahip olsa da bu davranışlar belirli bir sayının üzerine çıktığında sistem bunu genel dikkat kalitesinin düştüğü şeklinde yorumlamaktadır. Bu durumda skordan ek bir kesinti yapılmaktadır. Böylece yalnızca büyük hatalar değil, sık tekrar eden küçük dikkat kayıpları da değerlendirmeye dahil edilmektedir.

Hesaplanan odak skoru 0 ile 100 arasında sınırlandırılmıştır. Skorun negatif bir değere düşmesi veya 100'ün üzerine çıkması engellenmiştir. Skor hesaplandıktan sonra sistem bu puana

karşılık gelen bir odak seviyesi belirlemektedir. 85 ve üzeri puan “Yüksek”, 70 ve üzeri “İyi”, 55 ve üzeri “Orta”, 35 ve üzeri “Düşük”, 35’in altı ise “Çok Düşük” odak seviyesi olarak değerlendirilmektedir. Bu sınıflandırma sayesinde kullanıcı yalnızca sayısal bir skor değil, aynı zamanda oturum performansını açıklayan anlaşılır bir seviye bilgisi de görmektedir.

Skor hesaplamasının ardından sistem, kullanıcının davranışlarına göre öneriler de üretmektedir. Örneğin kullanıcı sık sık kameradan ayrılmışsa masa başında kalma alışkanlığını güçlendirmeye yönelik öneriler sunulmaktadır. Sekme değişimi fazla ise dijital dikkat dağınıklığını azaltmaya yönelik uyarılar verilmektedir. Göz kapalı kalma veya esneme sayısı fazla ise sistem bunu fiziksel yorgunluk belirtisi olarak değerlendirip kullanıcının ortam ışığını artırması, su içmesi veya kısa hareket molası vermesi gibi öneriler oluşturmaktadır.

Sonuç olarak odak skoru hesaplama sistemi, kullanıcının çalışma oturumunu yalnızca süreye göre değil, davranışsal verilerle birlikte değerlendiren bir yapı sunmaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcı hangi oturumda ne kadar odaklı çalıştığını görebilmekte, ders bazlı performansını takip edebilmekte ve sistemin sunduğu önerilerle sonraki çalışma oturumlarını daha verimli hale getirebilmektedir.

Odak Skoru Hesaplama Formülleri

Bu sistemde odak skoru 0 ile 100 arasında hesaplanmaktadır. Başlangıç puanı 100 kabul edilir. Çalışma oturumu sırasında tespit edilen olumsuz davranışlara göre bu puandan belirli cezalar düşülür. Sonuç değer 0’ın altına düşerse 0’a, 100’ün üstüne çıkarsa 100’e sabitlenir.

Genel Sınırlandırma Formülü: $\text{Skor} = \text{round}(\max(0, \min(100, \text{Hesaplanan_Puan})))$

Değişkenler:

S=Çalışma süresi / dakika

M = Mola süresi / dakika

U = Uzun ayrılık sayısı

K = Kameradan ayrılma sayısı

EO = Etrafa odaklanma sayısı

EB = Etrafa bakma sayısı

G = Göz kapalı kalma sayısı

E = Esneme sayısı

D = Duraklatma sayısı

T = Sekme değişimi sayısı

B = Kullanıcı oturumu erken sonlandırdıysa 1, sonlandırmadıysa 0

R = Mola oranı = M / S

Ceza sınırlandırma formülü: $\text{Ceza} = \min(\text{Hesaplanan Ceza}, \text{Maksimum Ceza})$

1-YKS Modu Odak Skoru Formülü: YKS modunda sistem, normal çalışma oturumları için daha dengeli bir ceza yapısı kullanır. YKS Skoru: $\text{Skor_YKS} = 100$

- 18B
- $\min(12U, 30)$
- $\min(4.5K, 24)$

- $\min(7EO, 22)$
- $\min(3.5EB, 18)$
- $\min(4.5G, 16)$
- $\min(2.5E, 10)$
- $\min(6D, 18)$
- $\min(9T, 27)$
- $\min((1.2M) + (18 \times M / S), 18)$
- Ek_Dikkat_Cezası

Ek dikkat cezası: $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} = EB + EO + G + E$

Eğer $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} \geq 6$ ise:

$\text{Ek_Dikkat_Cezası} = \min(10, (\text{Toplam_Dikkat_İhlali} - 5) \times 2)$

Eğer $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} < 6$ ise:

$\text{Ek_Dikkat_Cezası} = 0$

Sonuç: $\text{Skor_YKS} = \text{round}(\max(0, \min(100, \text{Skor_YKS})))$

2-Yoğun Mod Odak Skoru Formülü: Yoğun modda sistem daha hassas çalışır. Bu nedenle dikkat kaybı, kameradan ayrılma, sekme değişimi ve duraklatma gibi davranışlara daha yüksek ceza uygulanır.

Yoğun Mod Skoru: $\text{Skor_Yoğun} = 100$

- 24B
- $\min(15U, 35)$
- $\min(6K, 30)$
- $\min(9EO, 26)$
- $\min(4.5EB, 22)$
- $\min(5.5G, 18)$
- $\min(3E, 12)$
- $\min(8D, 24)$
- $\min(12T, 36)$
- $\min((1.8M) + (24 \times M / S), 24)$
- Ek_Dikkat_Cezası

Ek dikkat cezası: $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} = EB + EO + G + E$

Eğer $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} \geq 5$ ise:

$$\text{Ek_Dikkat_Cezası} = \min(14, (\text{Toplam_Dikkat_İhlali} - 4) \times 2.5)$$

Eğer $\text{Toplam_Dikkat_İhlali} < 5$ ise:

$$\text{Ek_Dikkat_Cezası} = 0$$

Sonuç:

$$\text{Skor_Yoğun} = \text{round}(\max(0, \min(100, \text{Skor_Yoğun})))$$

SKOR SEVİYELERİ

85 – 100 : Yüksek

70 – 84 : İyi

55 – 69 : Orta

35 – 54 : Düşük

0 – 34 : Çok Düşük

Odak skoru hesaplama yapısı, proje kapsamında geliştirilen ilk prototip için kural tabanlı ve deneysel bir model olarak tasarlanmıştır. Bu formül yapısı oluşturulurken hazır bir standart ölçüm modeli doğrudan kullanılmamış; proje sürecinde yapılan deneme-yanılma çalışmaları, sistem üzerinde gerçekleştirilen testler, kullanıcı davranışlarına yönelik gözlemler ve çevreden elde edilen geri bildirimler dikkate alınmıştır.

Çalışma oturumları sırasında kameradan ayrılma, uzun süre ekrandan uzak kalma, gözlerin kapalı kalması, etrafa bakma, etrafa odaklanma, esneme, sekme değiştirme, duraklatma ve oturumu erken sonlandırma gibi davranışların odak üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda, her davranışın odak kaybına aynı düzeyde etki etmediği değerlendirilmiş ve davranışlara farklı ağırlık katsayıları verilmiştir. Örneğin uzun süre kameradan ayrılma veya sekme değiştirme gibi davranışlar odak akışını daha ciddi bozduğu için daha yüksek ceza katsayılarıyla değerlendirilmiştir. Esneme gibi daha dolaylı yorgunluk belirtileri ise daha düşük katsayılarla hesaba katılmıştır.

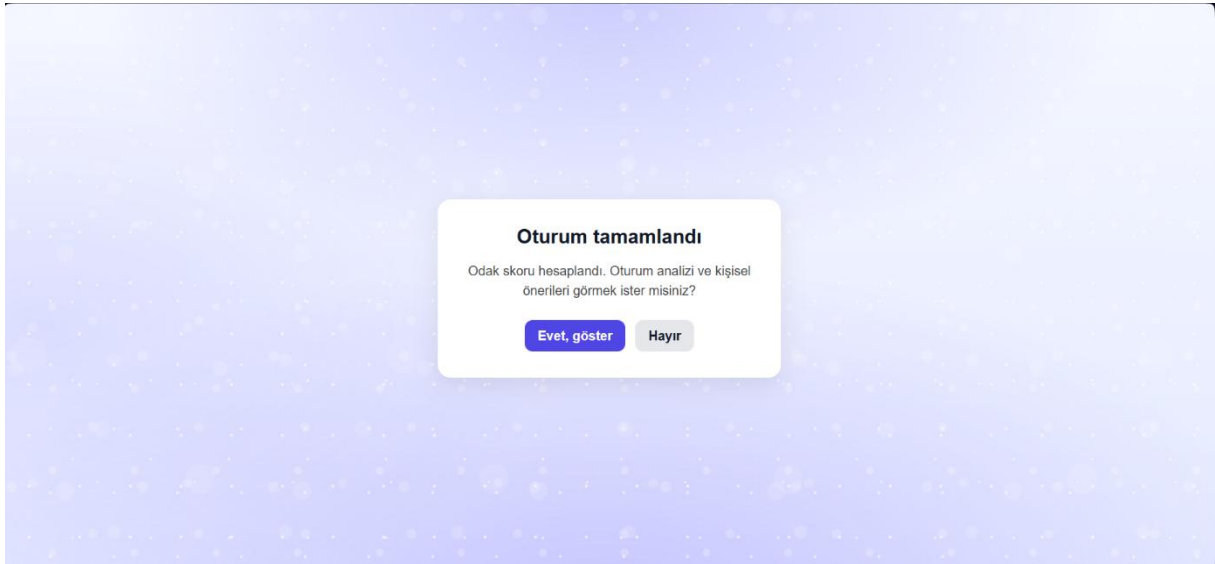
Bu nedenle geliştirilen skor sistemi, kullanıcının çalışma sürecindeki davranışsal verilerini 100 puan üzerinden değerlendiren sezgisel bir hesaplama yaklaşımıdır. Başlangıç puanı 100 kabul edilmekte, oturum boyunca tespit edilen odak kaybı göstergelerine göre bu puandan belirli cezalar düşülmektedir. Böylece sistem, kullanıcının çalışma oturumunu yalnızca süreye göre değil, çalışma sırasında sergilediği davranışlara göre de değerlendirebilmektedir.

Bu formül yapısı, mevcut proje kapsamında uygulanabilir ve anlaşılır bir odak değerlendirme mekanizması sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak sistemin ilerleyen aşamalarda daha profesyonel destekle, daha geniş kullanıcı verileriyle ve makine öğrenmesi tabanlı yöntemlerle geliştirilmesi mümkündür. Daha fazla kullanıcıdan toplanacak gerçek oturum verileri analiz edilerek katsayılar yeniden düzenlenebilir, eşik değerleri optimize edilebilir ve odak skoru daha bilimsel, kişiselleştirilmiş ve yüksek doğruluklu bir modele dönüştürülebilir.

Görselleştirme

Şekil 12.1’de çalışma oturumu tamamlandıktan sonra kullanıcıya gösterilen yönlendirme ekranı yer almaktadır. Bu ekranda sistem, odak skorunun hesaplandığını kullanıcıya bildirmekte ve kullanıcıdan oturum analizi ile kişisel önerileri görüntülemek isteyip istemediğini seçmesini istemektedir. Kullanıcı “Evet, göster” seçeneğini tercih ettiğinde detaylı odak analizi sayfasına yönlendirilmekte; “Hayır” seçeneğini tercih ettiğinde ise analiz ekranına geçmeden işlemi sonlandırabilmektedir.

Bu yapı sayesinde kullanıcıya oturum sonunda doğrudan zorunlu bir yönlendirme yapılmamakta, analiz sonucunu görüntüleme tercihi kullanıcıya bırakılmaktadır. Böylece sistem daha kontrollü ve kullanıcı odaklı bir akış sunmaktadır. Ayrıca bu ekran, odak skoru hesaplama işleminin tamamlandığını kullanıcıya bildirerek oturum sonlandırma sürecini daha anlaşılır hale getirmektedir.



Şekil.12.1.Kullanıcının oturum verilerine ulaşması için onay alınması

Oturum verileri üzerinden hesaplanan odak skoru, kullanıcının kolay anlayabileceği şekilde analiz ekranında görselleştirilmiştir. Şekil 12.2’de örnek bir çalışma oturumuna ait odak analizi sonucu gösterilmektedir. Bu ekranda kullanıcının genel odak skoru, odak seviyesi, en yoğun dikkat kaybı yaşanan zaman aralığı, en sık görülen ihlal türü ve art arda gerçekleşen ihlal serisi gibi bilgiler yer almaktadır.

Şekil 12.2’de görülen örnek oturumda kullanıcı 54 odak skoru almış ve sistem bu sonucu “Düşük” odak seviyesi olarak değerlendirmiştir. Aynı ekranda, oturumun özellikle 0-4. dakika aralığında daha fazla ihlal içerdiği, en sık görülen ihlal türünün ise kameradan ayrılma olduğu görülmektedir. Bu bilgiler sayesinde kullanıcı yalnızca genel skorunu görmekle kalmamakta, aynı zamanda odak kaybının hangi zaman aralığında ve hangi davranış nedeniyle oluştuğunu da inceleyebilmektedir.

Bu görselleştirme yapısı, sistemin kullanıcıya daha anlaşılır bir geri bildirim sunmasını sağlamaktadır. Kullanıcı, oturum sonunda aldığı skoru hangi davranışlardan etkilendiğini görebilmekte ve sonraki çalışma oturumlarında bu davranışları azaltmaya yönelik önlem

alabilmektedir. Böylece odak analizi yalnızca sayısal bir puanlama olmaktan çıkarılmış, kullanıcıya davranış temelli ve yorumlanabilir bir analiz sonucu sunan bir yapıya dönüştürülmüştür.



Şekil.12.2. Kullanıcının farklı oturumlarda elde ettiği odak skorları

Sistem Geliştirme ve Öneri Mekanizması

Bu hafta ayrıca sistemin analiz sonuçlarına bağlı olarak öneri mekanizması üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Kullanıcının çalışma oturumu sırasında sergilediği davranışlar yalnızca odak skoru hesaplamak için kullanılmamış, aynı zamanda kullanıcıya anlamlı geri bildirimler sunmak için de değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kameradan ayrılma, uzun süre ekranda görünmeme, sekme değiştirme, oturumu duraklatma, göz kapalı kalma, esneme, etrafa bakma ve mola süresinin fazla olması gibi davranışlar sistem tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.

Öneri mekanizması, kullanıcının yaşadığı odak kaybının nedenini daha anlaşılır hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sistem, yalnızca kullanıcının düşük veya yüksek skor aldığını göstermekle kalmayıp, bu sonucun hangi davranışlardan kaynaklanmış olabileceğini de açıklamaktadır. Örneğin kullanıcının sık sık kameradan ayrılması, çalışma süresince masa başında kalma sürekliliğinin bozulduğunu göstermektedir. Bu durumda sistem, kullanıcının daha kısa çalışma blokları seçmesini ve oturum başlamadan önce ihtiyaçlarını hazır hale getirmesini önermektedir.

Sekme değişimi ve duraklatma sayısının fazla olması ise dijital dikkat dağınıklığı ve çalışma ritminin bölünmesi olarak değerlendirilmiştir. Bu tür durumlarda sistem, kullanıcının oturum öncesinde yalnızca gerekli sekmeleri açık bırakmasını, bildirimleri kapatmasını ve oturumu duraklatmadan tamamlamaya çalışmasını önermektedir. Böylece öneri mekanizması, kullanıcının dikkatini dağıtan davranışları fark etmesini ve sonraki oturumlarda daha kontrollü bir çalışma düzeni oluşturmasını hedeflemektedir.

Göz kapalı kalma ve esneme gibi durumlar ise fiziksel yorgunluk belirtisi olarak ele alınmıştır. Bu tür davranışlar sık görüldüğünde sistem, kullanıcının ortam ışığını artırması, su içmesi, kısa bir hareket molası vermesi veya daha uygun bir zamanda çalışması yönünde öneriler üretmektedir. Böylece sistem yalnızca dikkat dağınıklığını değil, kullanıcının fiziksel durumunun odak üzerindeki etkisini de değerlendirmektedir.

Öneriler kategori, seviye, mevcut durum, olası neden ve önerilen aksiyon başlıkları altında sunulmaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcı, hangi problemle karşılaştığını, bu problemin neden oluşmuş olabileceğini ve bir sonraki çalışma oturumunda ne yapması gerektiğini daha açık şekilde görebilmektedir. Örneğin “Dijital Dikkat” kategorisinde sekme değişimleri, “Oturum Disiplini” kategorisinde kameradan ayrılma ve duraklatma davranışları, “Fiziksel Yorgunluk” kategorisinde ise göz kapalı kalma ve esneme durumları değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak öneri mekanizması, sistemin yalnızca analiz yapan bir yapı olmaktan çıkıp kullanıcıyı yönlendiren bir çalışma asistanı haline gelmesine katkı sağlamıştır. Kullanıcı, oturum sonunda aldığı skoru yanında bu skoru etkileyen davranışları ve bu davranışları azaltmak için uygulanabilecek önerileri görebilmektedir. Bu sayede sistem, kullanıcının sonraki çalışma oturumlarını daha bilinçli planlamasına ve zaman içinde daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Oturum kullanıcı tarafından bitirildi Kategori: Oturum Disiplini Seviye: Yüksek Durum: Oturum planlanan akış tamamlanmadan kullanıcı tarafından sonlandırılmış görünüyor. Olası neden: Süre uzun gelmiş, hedef net olmamış veya motivasyon düşmüş olabilir. Öneri: Bir sonraki oturumda daha kısa süre seç ve başlamadan önce tek hedef belirle.
Odak performansı belirgin şekilde düşük Kategori: Genel Değerlendirme Seviye: Yüksek Durum: Bu oturumda birden fazla dikkat ve disiplin problemi birlikte görülmüş. Olası neden: Ortam, süre veya çalışma hedefi aynı anda zorlayıcı olmuş olabilir. Öneri: Bir sonraki oturumda süreyi kısalt, telefonu uzaklaştır ve tek görevle başla.
Kameradan ayrılma sık görülmüş Kategori: Oturum Disiplini Seviye: Yüksek Durum: Masada sabit kalmakta zorlanma var. Olası neden: Çalışma düzeni veya ortam bölünüyor olabilir. Öneri: Daha kısa bloklarla çalış ve oturum süresince masada kalmayı hedefle.

Şekil 12.3. Oturum sonrası kişisel öneri kartları

Şekil 12.3’de oturum tamamlandıktan sonra kullanıcıya sunulan kişisel öneri kartları gösterilmektedir. Sistem, oturum sırasında elde edilen davranışsal verileri değerlendirerek kullanıcının hangi alanlarda odak kaybı yaşadığını belirlemekte ve bu durumlara uygun öneriler üretmektedir. Öneriler; kategori, seviye, durum, olası neden ve çözüm önerisi başlıkları altında kullanıcıya sunulmaktadır.

Bu örnekte sistem, oturumun kullanıcı tarafından erken sonlandırıldığını, genel odak performansının düşük olduğunu ve kameradan ayrılma davranışının sık görüldüğünü tespit etmiştir. Bu durumlara bağlı olarak kullanıcıya daha kısa çalışma süresi seçmesi, oturum başlamadan önce tek hedef belirlemesi, telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurları uzaklaştırması ve

çalışma süresince masa başında kalmayı hedeflemesi önerilmiştir. Böylece sistem yalnızca skor veren bir yapıdan çıkarak, kullanıcının çalışma alışkanlıklarını geliştirmesine yardımcı olan yönlendirici bir mekanizma haline getirilmiştir.



Şekil.12.4. Kullanıcı Ders Bazlı Odak Skoru Görselleştirmesi

Şekil 12.4'te kullanıcının son oturumlarına ait ders bazlı odak skoru ve performans analizi gösterilmektedir. Bu ekranda her ders için çalışma süresi, ortalama odak skoru, en düşük skor, en yüksek skor ve toplam oturum sayısı ayrı ayrı sunulmaktadır. Böylece kullanıcı, hangi derslerde daha yüksek odak düzeyine ulaştığını ve hangi derslerde dikkat seviyesinin daha düşük kaldığını kolayca karşılaştırabilmektedir.

Görselde yer alan renkli skor göstergeleri, kullanıcının ders bazlı performansını daha anlaşılır hale getirmektedir. Örneğin AYT Coğrafya ve AYT Edebiyat derslerinde yüksek odak skorları elde edildiği görülmektedir. Buna karşılık AYT Fizik ve TYT Matematik derslerinde skorların daha düşük olması, bu derslerde odaklanma düzeyinin artırılması gerektiğini göstermektedir. Bu değerlendirme sayesinde kullanıcı, çalışma planını yalnızca süreye göre değil, ders bazlı odak performansına göre de düzenleyebilmektedir.

Bu görselleştirme, sistemin kullanıcıya uzun vadeli çalışma alışkanlıklarını analiz etme imkânı sunduğunu göstermektedir. Kullanıcı, dersler arasındaki odak farklarını inceleyerek hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi derslerde daha fazla dikkat geliştirmesi gerektiğini belirleyebilmektedir. Böylece sistem, yalnızca anlık odak skoru sunan bir yapı olmaktan çıkarak, kullanıcının ders çalışma sürecini veriye dayalı olarak değerlendirmesine yardımcı olan bir analiz aracı haline gelmektedir.



Şekil.12.5. Son 7 YKS Oturumu Ders Analizi ve Skor Akışı

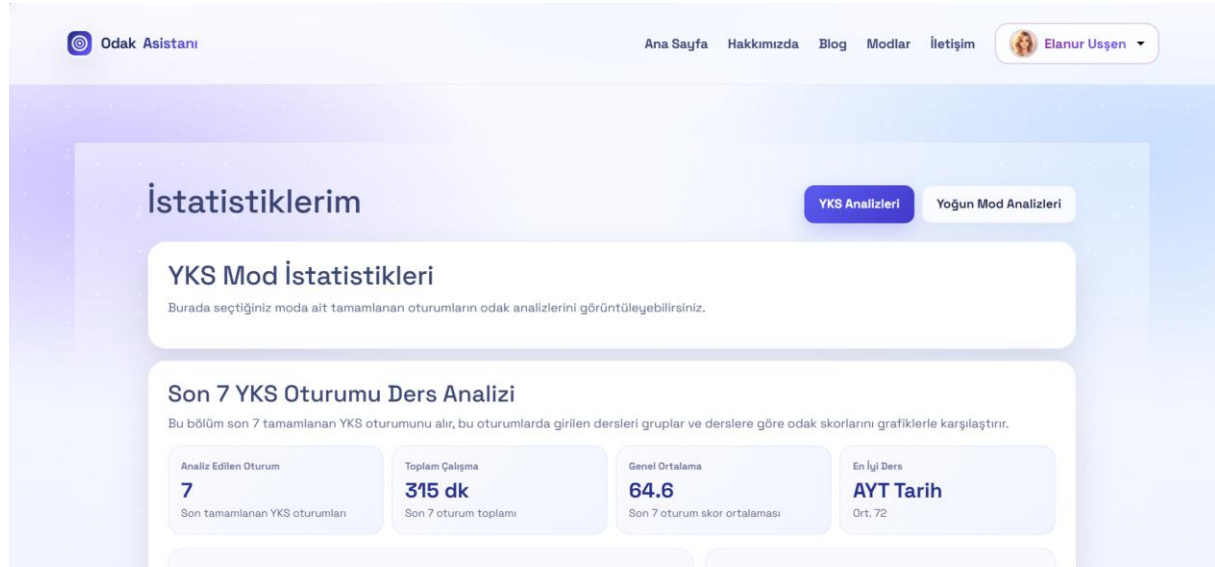
Şekil 12.5'te kullanıcının son 7 YKS oturumuna ait ders analizi ve odak skoru akışı gösterilmektedir. Bu ekranda analiz edilen oturum sayısı, toplam çalışma süresi, genel ortalama odak skoru ve en iyi performans gösterilen ders gibi özet bilgiler kullanıcıya sunulmaktadır. Ayrıca derslere göre ortalama skorlar sütun grafiği ile, oturumlara göre skor değişimi ise çizgi grafik ile görselleştirilmektedir. Derslere göre ortalama skor grafiği, kullanıcının hangi derslerde daha yüksek odak düzeyine ulaştığını ve hangi derslerde dikkat seviyesinin daha düşük kaldığını açıkça göstermektedir. Görselde AYT Coğrafya ve AYT Edebiyat derslerinde yüksek ortalama skorlar elde edildiği, buna karşılık AYT Fizik ve TYT Matematik derslerinde odak seviyesinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, kullanıcının ders bazlı çalışma performansını karşılaştırmasına yardımcı olmaktadır.

Oturum skor akışı grafiği ise kullanıcının zaman içindeki odak performansını değerlendirme imkânı sunmaktadır. Farklı oturumlarda elde edilen skorların sıralı olarak gösterilmesi sayesinde kullanıcının hangi oturumlarda daha verimli çalıştığı, hangi oturumlarda ise dikkat kaybı yaşadığı izlenebilmektedir. Böylece sistem, yalnızca tek bir oturuma ait sonuç sunmakla kalmamakta, kullanıcının son çalışmalarına ait genel eğilimi de ortaya koymaktadır.

Bu görselleştirme sayesinde kullanıcı, hem ders bazlı güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmekte hem de zaman içindeki odak değişimini takip edebilmektedir. Elde edilen bu analizler, kullanıcının sonraki çalışma oturumlarını daha bilinçli planlamasına ve verimliliğini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Bu hafta yapılan görselleştirme çalışmalarıyla istatistik sayfasının işlevselliği güçlendirilmiştir. Önceki yapıda kullanıcı yalnızca oturumlara ait temel skor bilgilerini görebilirken, eklenen grafikler sayesinde ders bazlı performans, genel ortalama, toplam çalışma süresi ve oturumlara göre skor değişimi daha anlaşılır hale getirilmiştir. Sütun grafikler dersler arasındaki odak performansını karşılaştırmayı kolaylaştırırken, çizgi grafik kullanıcının zaman içindeki odak değişimini takip etmesine imkân sağlamaktadır. Bu sayede istatistik ekranı yalnızca veri listeleyen bir sayfa olmaktan çıkarılarak, kullanıcının çalışma alışkanlıklarını yorumlayabildiği

ve sonraki oturumları için karar almasına yardımcı olan daha güçlü bir analiz ekranına dönüştürülmüştür.



Şekil.12.6. YKS-Yoğun Mod

Şekil 12.6’da istatistik sayfasında yer alan mod bazlı analiz ekranı gösterilmektedir. Sistem içerisinde YKS modu ve Yoğun Çalışma modu için ayrı analiz sekmeleri oluşturulmuştur. Bu sayede kullanıcı, hangi çalışma moduna ait verileri incelemek istiyorsa ilgili sekmeyi seçerek yalnızca o moda ait oturum sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

YKS modu için ders bazlı çalışma verileri, son 7 oturum analizi, toplam çalışma süresi, genel ortalama skor ve en iyi ders gibi bilgiler sunulmaktadır. Yoğun Çalışma modu ise daha çok kesintisiz çalışma disiplini, sekme değişimi, duraklatma ve odak sürekliliği gibi davranışların değerlendirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Böylece her iki modun amacı farklı olduğu için analiz sonuçları da modlara göre ayrı ayrı listelenmiş ve kullanıcıya daha anlaşılır bir raporlama yapısı sunulmuştur.

Bu düzenleme sayesinde istatistik sayfası daha işlevsel hale getirilmiştir. Kullanıcı tüm oturumları karışık şekilde görmek yerine, YKS ve Yoğun Mod analizlerini ayrı sekmeler üzerinden inceleyebilmektedir. Bu yapı, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmekte hem de sistemin farklı çalışma senaryolarını daha düzenli şekilde raporlayabilmesini sağlamaktadır.

Bu analiz ve öneriler, kullanıcının yalnızca odak kaybı yaşadığı anları görmesini değil, bu odak kayıplarının hangi davranışlardan kaynaklandığını da anlamasını sağlamaktadır. Sistem, oturum sonunda kullanıcının dikkatini dağıtan unsurları belirleyerek sonraki çalışma oturumları için uygulanabilir öneriler sunmaktadır. Böylece kullanıcı, kameradan ayrılma, sekme değiştirme, uzun mola verme veya oturumu erken sonlandırma gibi davranışların odak skoru üzerindeki etkisini görebilmekte ve çalışma alışkanlıklarını buna göre düzenleyebilmektedir.

Bu yapı sayesinde sistem, yalnızca anlık geri bildirim veren bir analiz aracı olmaktan çıkarak kullanıcının uzun vadeli çalışma disiplini destekleyen bir öneri mekanizmasına dönüşmektedir. Kullanıcı, her oturum sonunda aldığı skor ve öneriler doğrultusunda sonraki

oturumlarını daha bilinçli planlayabilmekte, dikkatini artırmaya yönelik stratejiler geliştirebilmekte ve zamanla daha verimli çalışma alışkanlıkları kazanabilmektedir.

13.Hafta: Bu hafta, projenin final aşamasına geçmeden önce sistemin mevcut yapısı genel olarak gözden geçirilmiş, eksik kalan arayüz düzenlemeleri yapılmış ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. Önceki haftalarda geliştirilen web arayüzü, kamera destekli odak analizi, oturum kayıt sistemi, odak skoru hesaplama yapısı, istatistik ekranları ve öneri mekanizması birlikte değerlendirilmiştir. Bu süreçte sistemin temel işlevlerinin çalıştığı görülmüş; ancak bazı sayfalarda kullanım kolaylığını azaltan görsel yoğunluklar, yönlendirme eksiklikleri ve veri görüntüleme problemleri tespit edilmiştir. Bu nedenle 13. hafta, projenin tamamlanmasından önceki düzenleme, iyileştirme ve test haftası olarak değerlendirilmiştir.

Genel Arayüz ve Sistem Düzenlemeleri

Bu hafta öncelikle web uygulamasının genel sayfa yapısı incelenmiştir. Anasayfa, kullanıcı paneli, blog sayfası, modlarım, planlarım, oturum ekranları ve istatistik sayfaları tek tek kontrol edilmiştir. Sayfalar arası geçişlerde eksik bağlantılar, bazı butonlarda yönlendirme sorunları ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen küçük görsel hatalar tespit edilmiştir. Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda arayüz bileşenleri yeniden düzenlenmiştir.

Kart yapıları, buton konumları, başlık alanları, sayfa içi boşluklar ve bilgilendirme metinleri kullanıcı açısından daha anlaşılır olacak şekilde iyileştirilmiştir. Özellikle kullanıcının sistem içinde hangi işlemi yaptığını daha kolay anlayabilmesi için yönlendirme alanları ve geri bildirim mesajları üzerinde düzenlemeler yapılmıştır. Arayüz tasarımında renk dengesi, kontrast, okunabilirlik ve sayfa düzeni kontrol edilmiştir. Kullanıcının odak analizi sistemini kullanırken karmaşık bir ekranla karşılaşmaması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda gereksiz görsel yoğunluk azaltılmış ve sayfaların daha sade, düzenli ve takip edilebilir hale gelmesi amaçlanmıştır.

Oturum Geçmişi Bölümünün Eklenmesi ve Geliştirilmesi

Bu hafta yapılan en önemli geliştirmelerden biri istatistik sayfasına “Oturum Geçmişi” bölümünün eklenmesi olmuştur. Önceki yapıda tamamlanan oturumlar istatistik sayfasında alt alta görüntülenmekteydi. Kullanıcının çok sayıda oturum tamamlaması durumunda bu kayıtların tamamının aynı anda görünmesi sayfada kalabalık bir görüntü oluşturmakta ve kullanıcının genel istatistikleri takip etmesini zorlaştırmaktaydı. Bu problemi çözmek amacıyla oturum geçmişi bölümü başlangıçta kapalı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı sayfaya girdiğinde önce genel istatistikleri, son oturum analizlerini, ders bazlı karşılaştırmaları ve grafiksel özetleri görmektedir. Geçmiş oturumları incelemek istediğinde ise “Oturum Geçmişini Göster” butonuna basarak bu alanı açabilmektedir. Böylece sayfanın ana akışı bozulmadan daha düzenli bir kullanım yapısı oluşturulmuştur.

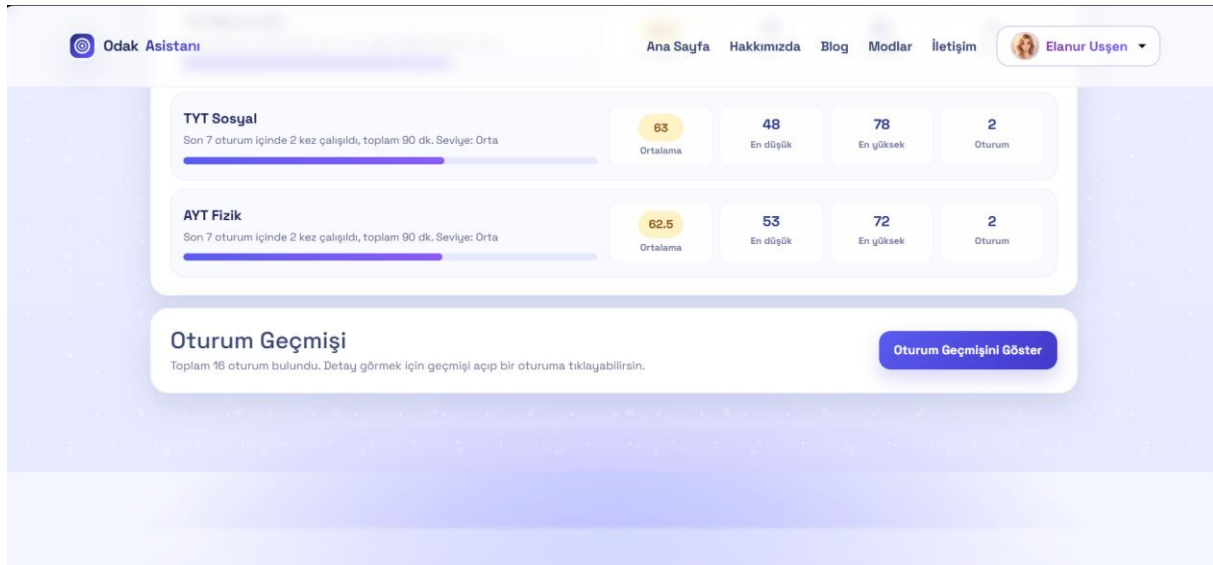
Oturum geçmişi alanının butonla açılıp kapanabilir yapılmasının temel amacı, kullanıcıya hem sade bir görünüm hem de gerektiğinde ayrıntılı inceleme imkânı sunmaktır. Kullanıcı her

zaman geçmiş oturumları görmek zorunda kalmamakta, yalnızca ihtiyaç duyduğu zaman bu bölümü açabilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde istatistik sayfası daha temiz, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir hale getirilmiştir.

Oturum geçmişinde yer alan her oturum kartı tıklanabilir hale getirilmiştir. Kullanıcı geçmişte tamamladığı herhangi bir oturuma tıkladığında, ilgili oturumun detaylı analiz sayfasına yönlendirilmektedir. Bu sayfada oturuma ait odak skoru, odak seviyesi, ihlal yoğunluğu, zaman aralıklarına göre dağılım ve öneriler görüntülenebilmektedir. Böylece kullanıcı yalnızca genel performansını değil, tek tek geçmiş çalışma oturumlarını da inceleyebilmektedir.

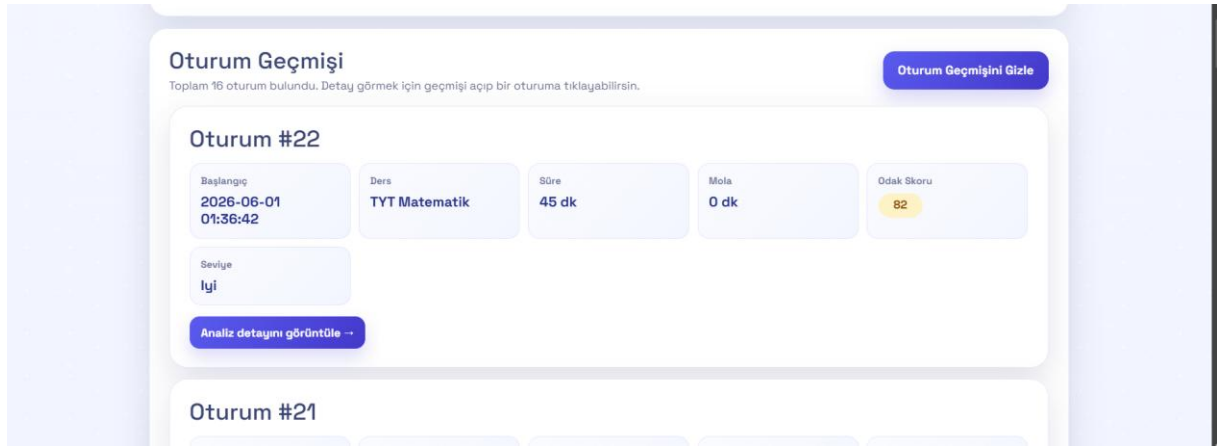
Bu özellik, kullanıcının zaman içindeki odak gelişimini takip edebilmesi açısından önemlidir. Örneğin kullanıcı farklı günlerde tamamladığı oturumları karşılaştırarak hangi derslerde daha verimli olduğunu, hangi çalışma sürelerinde daha yüksek odak skoru aldığını ve hangi oturumlarda daha fazla dikkat kaybı yaşadığını görebilmektedir. Bu nedenle oturum geçmişi bölümü, sistemin raporlama ve performans takibi yönünü güçlendiren önemli bir geliştirme olarak projeye eklenmiştir.

Oturum geçmişi özelliğinin doğru çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla geçmiş oturumlar arasından 22 numaralı oturum seçilmiş ve ilgili oturuma ait detaylı analiz sayfasına yönlendirme yapıp yapılmadığı kontrol edilmiştir.



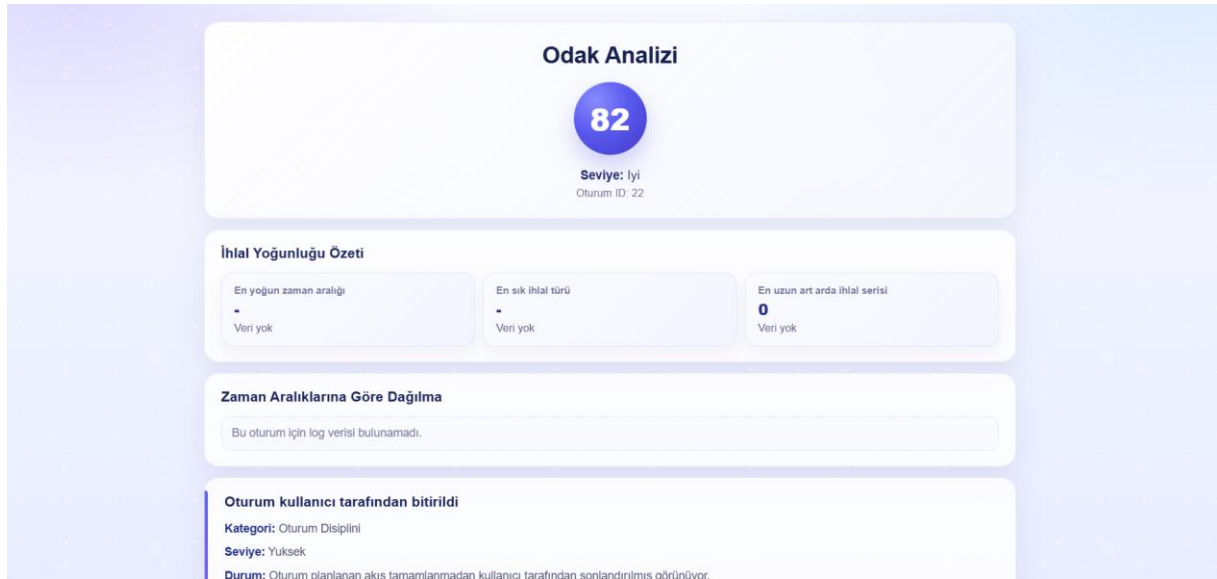
Şekil.13.1. Oturum geçmişi bölümünün kapalı görünümü

Şekil 13.1’de istatistik sayfasında yer alan oturum geçmişi bölümünün kapalı görünümü gösterilmektedir. Bu bölüm, tamamlanan oturumların sayfa açılır açılmaz alt alta listelenmesini engellemek ve istatistik ekranındaki görsel yoğunluğu azaltmak amacıyla eklenmiştir. Kullanıcı, genel ders analizlerini ve skor özetlerini inceledikten sonra geçmiş oturumlara ulaşmak isterse “Oturum Geçmişini Göster” butonuna basarak geçmiş oturum listesini açabilmektedir. Böylece sayfanın ana akışı korunmuş ve kullanıcıya daha sade bir istatistik ekranı sunulmuştur.



Şekil 13.2. Oturum geçmişi bölümünün açılmış görünümü

Şekil 13.2’de oturum geçmişi bölümünün açılmış hali gösterilmektedir. Kullanıcı “Oturum Geçmişini Göster” butonuna bastığında, tamamlanan oturumlar kart yapısı içinde listelenmektedir. Her oturum kartında oturum numarası, başlangıç zamanı, ders bilgisi, çalışma süresi, mola süresi, odak skoru ve odak seviyesi gibi temel bilgiler yer almaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcı geçmiş çalışma oturumlarını daha düzenli bir şekilde inceleyebilmekte ve istediği oturumun detaylı analiz sonucuna ulaşabilmektedir.



Şekil 13.3. 22 numaralı oturuma ait detaylı odak analizi sayfası

Şekil 13.3’te oturum geçmişi bölümünden seçilen 22 numaralı oturuma ait detaylı odak analizi sayfası gösterilmektedir. Bu sayfada ilgili oturumun odak skoru, odak seviyesi, ihlal yoğunluğu özeti, zaman aralıklarına göre dağılımı ve sistem tarafından oluşturulan öneriler yer almaktadır. Böylece kullanıcı, geçmişte tamamladığı bir oturuma ait sonuçları yalnızca genel istatistik düzeyinde değil, detaylı analiz düzeyinde de inceleyebilmektedir.

Kamera erişimi ve gerçek zamanlı görüntü akışı farklı senaryolar altında test edilmiştir. Kullanıcının kamera izni vermemesi, kameranın kapalı olması, cihazın kamerayı desteklememesi veya kamera bağlantısında hata oluşması gibi durumlarda sistemin çökmeden uygun geri bildirim vermesi kontrol edilmiştir.

Görüntü işleme sürecinde hatalı tespitlerin azaltılması ve sistemin daha kararlı çalışması hedeflenmiştir. Özellikle yüzün algılanamadığı veya kısa süreli hareketlerin yanlış odak kaybı olarak değerlendirilebildiği durumlar gözlemlenmiş, bu durumların ilerleyen düzenlemelerde dikkate alınması için notlar alınmıştır.

Odak Skoru, Oturum Logları ve Veri Kontrolleri

Kullanıcı oturum verilerinin veritabanına ve log yapılarına doğru şekilde kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmiştir. Oturum ID, kullanıcı ID, ders bilgisi, çalışma süresi, mola süresi, odak skoru, odak seviyesi ve oturum başlangıç zamanı gibi alanların doğru şekilde tutulması test edilmiştir.

Odak skoru hesaplama yapısı farklı kullanıcı davranışlarıyla denenmiştir. Kameradan ayrılma, uzun süre ekranda görünmeme, göz kapalı kalma, etrafa bakma, sekme değişimi, mola kullanımı ve oturumu erken sonlandırma gibi durumların skora etkisi incelenmiştir. Bu testler sonucunda skor hesaplama sisteminin genel olarak çalıştığı, ancak bazı senaryolarda daha hassas ayarlamalar yapılması gerektiği görülmüştür.

Oturum loglarının istatistik ve analiz sayfalarında doğru kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmiştir. Geçmiş oturumlara tıklanınca ilgili oturumun analiz sayfasına yönlendirilmesi ve bu sayfada doğru oturum ID'sine ait verilerin görüntülenmesi test edilmiştir. Böylece oturum geçmişi özelliğinin yalnızca görsel bir liste olarak kalmaması, aynı zamanda detaylı analiz sayfasıyla bağlantılı çalışması sağlanmıştır.

Hata Yönetimi, Yönlendirme ve Kullanıcı Geri Bildirimleri

Testler sırasında bazı yönlendirme hataları ve kullanıcıyı bilgilendirme eksiklikleri tespit edilmiştir. Özellikle oturum bitirme, istatistik sayfasından analiz detayına geçiş, geçmiş oturumların görüntülenmesi ve modlar arasında geçiş süreçleri kontrol edilmiştir. Kullanıcının oturumu iptal etmesi, tarayıcıyı kapatması, sayfayı yenilemesi veya eksik veriyle işlem yapması gibi durumlarda sistemin nasıl tepki verdiği incelenmiştir. Bu senaryolarda veri kaybı yaşanmaması ve kullanıcının uygun sayfaya yönlendirilmesi için gerekli kontroller yapılmıştır.

Görsel ve sesli geri bildirimlerin doğru zamanda çalışıp çalışmadığı test edilmiştir. Bazı durumlarda geri bildirimlerin gecikmeli oluşabildiği gözlemlenmiş ve bu durumların düzeltilmesi için optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Kullanıcıya verilen uyarıların daha anlaşılır olması ve sistemin hangi durumda ne yaptığı bilgisini daha net sunması hedeflenmiştir.

Haftanın Genel Değerlendirmesi

13. hafta sonunda sistemin temel modüllerinin birlikte çalıştığı görülmüş; ancak final öncesinde kullanıcı deneyimi, veri gösterimi ve yönlendirme yapılarında iyileştirme gerektiren noktalar

belirlenmiştir. Bu hafta özellikle istatistik sayfasının daha düzenli hale getirilmesi ve oturum geçmişi bölümünün eklenmesiyle sistemin raporlama tarafı güçlendirilmiştir.

Eklenen oturum geçmişi özelliği sayesinde kullanıcı, geçmiş çalışma oturumlarını tek tek inceleyebilmekte ve istediği oturumun detaylı analiz sonucuna ulaşabilmektedir. Bu geliştirme, kullanıcının yalnızca anlık odak skorunu değil, uzun vadeli çalışma performansını da değerlendirebilmesine katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak 13. hafta, projenin son haline yaklaşımdan önce eksiklerin tespit edildiği, kullanıcı arayüzünün sadeleştirildiği, oturum geçmişi gibi önemli bir takip özelliğinin eklendiği ve sistemin farklı senaryolarda test edildiği bir hafta olmuştur. Bu çalışmalar, 14. haftada yapılacak final testleri ve proje tamamlama süreci için güçlü bir hazırlık oluşturmıştır.

14. Hafta: Bu hafta, projenin son aşaması kapsamında geliştirilen sistemin genel testleri tamamlanmış, eksik görülen noktalar giderilmiş ve proje başarıyla çalışır hale getirilmiştir. Önceki haftalarda geliştirilen web arayüzü, kamera entegrasyonu, görüntü işleme modülü, odak skoru hesaplama yapısı, kullanıcı oturum kayıtları, istatistik ekranları ve öneri mekanizması bir bütün olarak test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sistemin, kullanıcıdan alınan kamera görüntüsü üzerinden gerçek zamanlı odak analizi yapabildiği, elde edilen verileri işleyerek odak skoru hesaplayabildiği ve analiz sonuçlarına göre kullanıcıya uygun öneriler sunabildiği görülmüştür.

Bu hafta öncelikle sistemin kullanıcı akışı test edilmiştir. Kullanıcının sisteme giriş yapması, çalışma modu ve ders seçmesi, çalışma süresini belirlemesi, kamera kontrol ekranına yönlendirilmesi, kamera izni vermesi ve odak oturumunu başlatması adım adım denenmiştir. Bu süreçte kamera erişim izni, kullanıcının doğru pozisyonda olup olmaması, yüzün kamerada algılanması, kullanıcının kameradan ayrılması, gözlerin kapalı kalması, farklı yönlere bakılması ve oturumun kullanıcı tarafından sonlandırılması gibi durumlar ayrı ayrı kontrol edilmiştir. Yapılan testler sonucunda sistemin bu durumları algılayabildiği ve kullanıcıya anlaşılır geri bildirimler verebildiği doğrulanmıştır.

Görüntü işleme tarafında MediaPipe ve OpenCV kullanılarak yüz, göz ve baş hareketlerine dayalı analizlerin çalışması test edilmiştir. Sistem, kullanıcının yüzünün kamerada bulunup bulunmadığını, yüzün uygun konumda olup olmadığını, kullanıcının kameradan uzaklaşp uzaklaşmadığını, gözlerin belirli bir süre kapalı kalıp kalmadığını ve bakış yönünün değişip değişmediğini tespit edebilecek şekilde tamamlanmıştır. Bu sayede sistem yalnızca kameranın açık olup olmadığını kontrol eden basit bir yapıdan çıkarılmış, kullanıcının çalışma sırasında gerçekten ekran başında ve odaklı olup olmadığını değerlendirebilen daha kapsamlı bir analiz sistemine dönüştürülmüştür.

Odak skoru hesaplama sistemi de bu hafta başarıyla test edilmiştir. Çalışma oturumu boyunca elde edilen kameradan ayrılma sayısı, uzun ayrılık durumu, göz kapalı kalma sayısı, etrafa bakma durumu, odak dışı davranışlar, çalışma süresi ve oturumun tamamlanma durumu gibi parametreler odak skorunun hesaplanmasında değerlendirilmiştir. Yapılan deneme oturumlarında sistemin kullanıcı davranışlarına göre farklı skorlar üretebildiği, ders bazlı odak performansını gösterebildiği ve son oturum analizlerini kullanıcıya anlaşılır biçimde sunabildiği görülmüştür. Böylece proje kapsamında hedeflenen odak ölçümü ve skor üretme işlevi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sistemin öneri mekanizması da tamamlanarak test edilmiştir. Kullanıcının düşük odak skoru alması, sık sık kameradan ayrılması, gözlerini uzun süre kapalı tutması, etrafa bakma davranışının artması veya çalışma oturumunu verimsiz tamamlaması gibi durumlarda sistemin kullanıcıya uygun öneriler sunması sağlanmıştır. Bu öneriler sayesinde kullanıcı, yalnızca çalışma sonucunu görmekle kalmamakta; aynı zamanda odak kaybına neden olan davranışları fark ederek sonraki çalışma oturumlarını daha verimli hale getirebilmektedir. Bu yönüyle sistem, yalnızca analiz yapan bir yapı değil, kullanıcıyı yönlendiren ve çalışma alışkanlıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir öneri mekanizması haline getirilmiştir.

Veritabanı tarafında kullanıcı oturumlarının kaydedilmesi ve analiz sonuçlarının saklanması kontrol edilmiştir. Kullanıcı bilgileri, seçilen ders, çalışma süresi, oturum durumu, odak skoru ve analiz çıktılarının sistem içerisinde düzenli şekilde tutulması sağlanmıştır. Oturum sonunda oluşan verilerin istatistik ekranlarına aktarılması ve kullanıcının önceki çalışma performansını takip edebilmesi test edilmiştir. Böylece sistemin yalnızca anlık analiz yapan bir uygulama olmadığı, aynı zamanda geçmiş oturumları değerlendirerek kullanıcıya uzun vadeli performans takibi sunabildiği görülmüştür.

Web arayüzü tarafında son düzenlemeler yapılmış ve sistem kullanıcı deneyimi açısından daha anlaşılır hale getirilmiştir. Sayfalar arası yönlendirmeler, butonların çalışması, kamera açma ve kapatma işlemleri, analiz ekranındaki canlı veri alanları, süre takibi, durum mesajları, kullanıcı paneli, ders seçimi, blog sayfası, bildirimler ve istatistik alanları kontrol edilmiştir. Arayüzde sade, anlaşılır ve odaklanmayı bozmayacak bir tasarım yapısı korunmuştur. Ayrıca kullanıcıya gösterilen hata, uyarı ve başarı mesajları daha açık hale getirilerek sistemin kullanım kolaylığı artırılmıştır.

Test aşamasında farklı senaryolar denenmiş ve sistemin genel olarak kararlı çalıştığı görülmüştür. Kullanıcının kamerayı kapatması, analiz sırasında kameradan ayrılması, yüzün algılanamaması, oturumun erken sonlandırılması ve çalışma süresinin tamamlanması gibi durumlarda sistemin doğru tepki verdiği kontrol edilmiştir. Bu kontroller sonucunda proje kapsamında hedeflenen temel özelliklerin başarıyla tamamlandığı değerlendirilmiştir.

Bu hafta ayrıca proje raporu da son haline getirilmiştir. Önceki haftalarda yapılan çalışmalar rapor içerisinde düzenlenmiş, kullanılan teknolojiler, sistemin yapım aşamaları, test süreci, şekil açıklamaları ve kaynakça bölümü gözden geçirilmiştir. Raporun genel anlatım dili düzeltilmiş ve proje sürecini daha açık ifade edecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Böylece hem yazılım tarafında hem de raporlama tarafında proje tamamlanmıştır.

Sonuç olarak, 14. hafta itibarıyla “Görüntü İşleme Tabanlı Ders Çalışma Odak Analizi ve Öneri Mekanizması” projesi başarıyla tamamlanmıştır. Geliştirilen sistem; kullanıcıdan kamera görüntüsü alabilmekte, yüz ve göz hareketlerini analiz edebilmekte, kullanıcının odak durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmekte, odak dışı davranışları tespit edebilmekte, çalışma oturumlarına göre odak skoru hesaplayabilmekte, ders bazlı performans analizi sunabilmekte ve kullanıcıya analiz sonuçlarına uygun öneriler verebilmektedir. Yapılan testler sonucunda sistemin proje hedefleriyle uyumlu şekilde çalıştığı görülmüş ve proje, geliştirilmeye açık ancak temel işlevleri başarıyla tamamlanmış bir odak analizi ve öneri sistemi olarak sonuçlandırılmıştır.

İlerleyen süreçlerde sistemin daha fazla kullanıcı verisiyle test edilmesi, odak skoru hesaplama algoritmasının daha hassas hale getirilmesi ve öneri mekanizmasının kişiselleştirilmesi

hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin mobil cihazlarla uyumlu çalışması, farklı ders çalışma modlarının eklenmesi ve kullanıcıların uzun dönemli odak gelişimlerini grafiksel olarak takip edebilmesi planlanmaktadır. Bu geliştirmeler sayesinde projenin yalnızca mevcut bir odak analiz sistemi olarak değil, zamanla daha kapsamlı ve akıllı bir çalışma asistanı haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Test Senaryosu	Beklenen Sonuç	Gerçekleşen Sonuç	Durum
Kamera izni verilmedi	Kullanıcıya hata/uyarı mesajı gösterilmesi	Uyarı mesajı gösterildi	Başarılı
Kullanıcı kameradan ayrıldı	Kameradan ayrılma metriğinin artması	Metrik arttı	Başarılı
Kullanıcı uzun süre görünmedi	Uzun ayrılık sayısının artması	Sistem uzun ayrılığı algıladı	Başarılı
Gözler kapalı kaldı	Göz kapalı metriğinin artması	Sistem yorgunluk belirtisi olarak değerlendirdi	Başarılı
Kullanıcı sekme değiştirdi	Sekme değişimi metriğinin artması	Dijital dikkat dağınıklığı olarak işlendi	Başarılı
Oturum erken bitirildi	Skordan ceza düşülmesi	Kullanıcı sonlandırma cezası uygulandı	Başarılı
Odak skoru hesaplandı	0-100 arası skor üretilmesi	Skor üretildi ve seviyelendirildi	Başarılı
Öneri mekanizması çalıştı	Kullanıcı davranışına göre öneri sunulması	Uygun öneriler listelendi	Başarılı

Şekil 14.1.Özet Test Senaryosu Tablosu

Veritabanı Yapısı

Bu proje kapsamında geliştirilen Odak Asistanı sisteminde kullanıcı bilgileri, çalışma oturumları, odak analiz sonuçları, bildirimler, blog içerikleri ve sistem içi etkileşimlerin düzenli şekilde saklanabilmesi için ilişkisel veritabanı yapısı kullanılmıştır. Veritabanı yönetimi için XAMPP paketi tercih edilmiştir. XAMPP içerisinde yer alan Apache sunucusu ve MySQL/MariaDB veritabanı servisi sayesinde proje yerel geliştirme ortamında test edilmiş ve phpMyAdmin arayüzü üzerinden veritabanı tabloları oluşturulmuştur.

XAMPP kullanımı, projenin geliştirme sürecinde web uygulaması ile veritabanı arasındaki bağlantının kolay şekilde kurulmasını sağlamıştır. phpMyAdmin üzerinden tabloların alanları, veri tipleri, birincil anahtarları ve tablolar arası ilişkileri düzenlenmiştir. Bu yapı sayesinde sistemde kullanıcıya ait bilgiler, oturum geçmişleri ve analiz sonuçları daha düzenli ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

Veritabanı tasarımında temel amaç, kullanıcının sisteme kayıt olabilmesi, çalışma oturumlarını başlatabilmesi, her oturum sonunda odak skorunun ve davranışsal metriklerin saklanabilmesi,

kullanıcıya bildirim ve öneri sunulabilmesi için gerekli veri altyapısını oluşturmaktır. Böylece sistem yalnızca anlık analiz yapan bir uygulama olmaktan çıkarılmış, geçmiş verileri kaydedebilen ve kullanıcı performansını takip edebilen daha kapsamlı bir yapıya dönüştürülmüştür.

Veritabanında yer alan tablolar, sistemin farklı işlevlerini destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Kullanıcı bilgilerinin tutulduğu tablolar, çalışma oturumlarının kaydedildiği tablolar, odak analizi sonuçlarının saklandığı tablolar ve bildirim/blog gibi yardımcı modüllere ait tablolar birbirleriyle ilişkili biçimde tasarlanmıştır. Bu ilişkisel yapı sayesinde kullanıcıya ait veriler daha tutarlı şekilde yönetilebilmekte ve sistemin ilerleyen süreçlerde yeni özelliklerle genişletilebilmesi mümkün hale gelmektedir.

Tablo	Eylem	Satır	Türü	Karşılaştırma	Boyut	Ek Yük
☐ bildirimler	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	16	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KiB	-
☐ bildirim_okundu	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ bloglar	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ blog_begeniler	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ dersler	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	11	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ iletisim_mesajlari	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ kategoriler	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ kullanicilar	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ modlar	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐ odak_loglari	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	72	InnoDB	utf8mb4_general_ci	112.0 KiB	-
☐ odak_oturumlari	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	22	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ planlayici_gorevler	★ Gözet Yapı Ara Ekle Boşalt Kaldır	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
42 tablo	Toplam	146	InnoDB	utf8mb4_general_ci	550.0 KiB	0.0

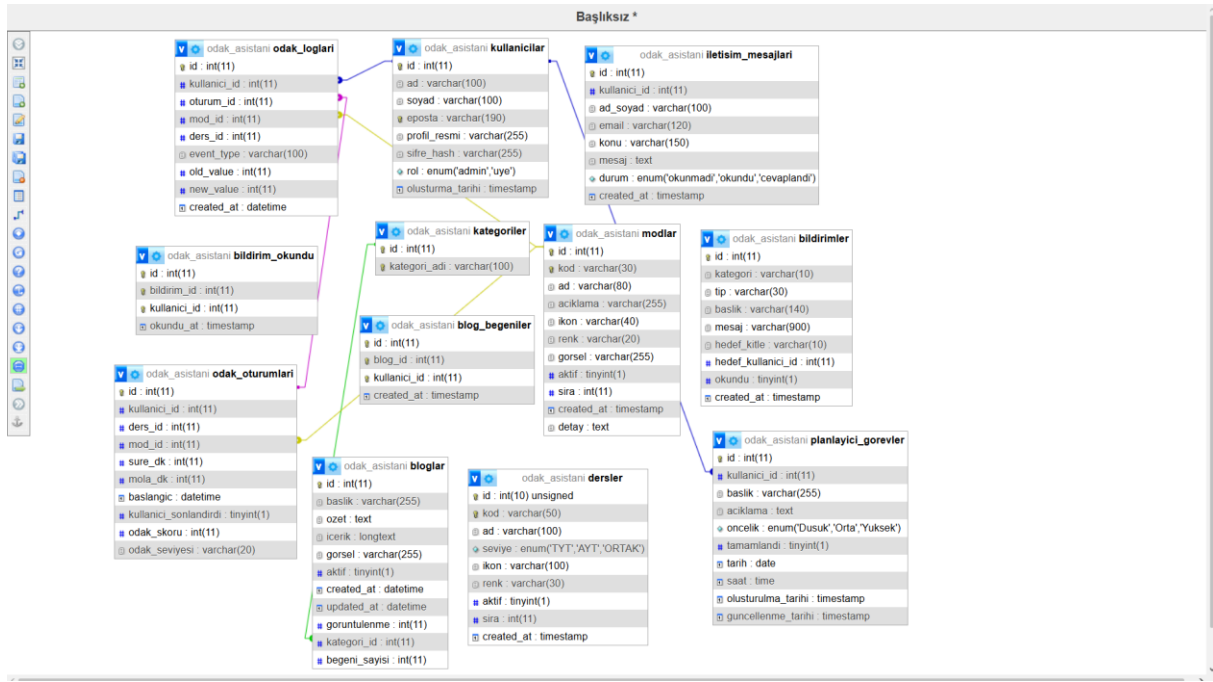
Şekil 14.2. Veritabanı Genel Tablo Yapısı

Şekil 14.2’de Odak Asistanı projesinde kullanılan veritabanının genel tablo yapısı gösterilmektedir. Veritabanı XAMPP ortamında phpMyAdmin arayüzü üzerinden oluşturulmuş ve yönetilmiştir. Görselde sistemde kullanılan temel tablolar, her tablonun satır sayısı, tablo türü, karakter karşılaştırma yapısı ve kapladığı boyut bilgileri yer almaktadır.

Veritabanında kullanıcı yönetimi, ders seçimi, odak oturumları, odak logları, bildirimler, blog içerikleri, blog beğenileri, iletişim mesajları ve planlayıcı görevler gibi farklı sistem bileşenlerini destekleyen tablolar bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde uygulamada gerçekleşen kullanıcı işlemleri, çalışma oturumları ve analiz sonuçları düzenli şekilde saklanabilmektedir.

Tabloların InnoDB türünde oluşturulması, veritabanında ilişkisel yapıların ve veri bütünlüğünün daha sağlıklı şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca utf8mb4 karakter yapısının kullanılması, Türkçe karakterlerin ve farklı metin içeriklerinin sistemde sorunsuz şekilde saklanabilmesini sağlamaktadır.

Bu veritabanı yapısı, projenin yalnızca anlık çalışan bir odak analiz sistemi olmasını değil, aynı zamanda geçmiş oturumları kaydedebilen, kullanıcı performansını takip edebilen ve sistem içi etkileşimleri yönetebilen daha kapsamlı bir web uygulaması haline gelmesini sağlamaktadır.



Şekil 14.3. Veritabanı Tabloları Arasındaki İlişkisel Yapı

Şekil 14.3'te Odak Asistanı projesinde kullanılan veritabanı tabloları ve bu tablolar arasındaki ilişkisel yapı gösterilmektedir. Veritabanı XAMPP ortamında phpMyAdmin üzerinden oluşturulmuş ve tablolar arası bağlantılar sistemin çalışma mantığına uygun şekilde düzenlenmiştir.

Veritabanı yapısının merkezinde kullanıcılar tablosu yer almaktadır. Kullanıcı sisteme kayıt olduktan sonra ders seçimi yapabilmekte, çalışma modu belirleyebilmekte ve odak oturumu başlatabilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar tablosu; odak_oturumlari, odak_loglari, bildirim_okundu, blog_begeniler, iletisim_mesajlari ve planlayici_gorevler tabloları ile ilişkilendirilmiştir. Böylece sistemde yapılan işlemler kullanıcı bazlı olarak takip edilebilmektedir.

odak_oturumlari tablosu, kullanıcının başlattığı çalışma oturumlarına ait temel bilgileri saklamaktadır. Bu tabloda kullanıcının seçtiği ders, çalışma modu, süre, mola süresi, başlangıç zamanı, oturumun kullanıcı tarafından sonlandırılıp sonlandırılmadığı, odak skoru ve odak seviyesi gibi bilgiler tutulmaktadır. Bu yapı sayesinde her kullanıcının geçmiş çalışma oturumları daha sonra görüntülenebilmekte ve analiz edilebilmektedir.

odak_loglari tablosu ise çalışma oturumu sırasında oluşan davranışsal verileri kaydetmek için kullanılmaktadır. Bu tabloda kullanıcı, oturum, ders ve mod bilgileriyle birlikte event_type alanı üzerinden gerçekleşen olay türü saklanmaktadır. Örneğin kameradan ayrılma, etrafa bakma, gözlerin kapalı kalması veya odak kaybı gibi olaylar bu yapıyla kayıt altına alınabilmektedir. Böylece odak skoru yalnızca oturum sonunda oluşan bir değer olarak değil, oturum boyunca oluşan davranışsal verilerle ilişkilendirilmiş şekilde değerlendirilmektedir.

dersler ve modlar tabloları, kullanıcının hangi ders ve hangi çalışma modu üzerinden oturum başlattığını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu sayede sistemde ders bazlı ve mod bazlı performans takibi yapılabilmektedir. Örneğin YKS modu, yoğun mod veya farklı çalışma türleri üzerinden kullanıcı performansı ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir.

Bildirim yapısında bildirimler ve bildirim_okundu tabloları birlikte kullanılmaktadır. bildirimler tablosu sistem veya yönetici tarafından oluşturulan mesajları saklarken, bildirim_okundu tablosu bu bildirimlerin hangi kullanıcı tarafından okunup okunmadığını takip etmektedir. Bu yapı sayesinde kullanıcıya özel bildirim takibi yapılabilmektedir.

Blog yapısında bloglar, kategoriler ve blog_begeniler tabloları bulunmaktadır. bloglar tablosu sistemde yer alan bilgilendirici içerikleri saklamakta, kategoriler tablosu bu içeriklerin sınıflandırılmasını sağlamakta, blog_begeniler tablosu ise kullanıcıların blog içeriklerine verdiği beğenileri kaydetmektedir. Bu yapı, sistemin yalnızca odak analizi yapan bir araç olmasının yanında kullanıcıya bilgilendirici içerik sunan bir platform olarak da çalışmasını sağlamaktadır.

iletisim_mesajlari tablosu kullanıcıların sistem üzerinden gönderdiği mesajları saklamak için, planlayici_gorevler tablosu ise kullanıcıya ait planlama ve görev takip işlemlerini kayıt altına almak için oluşturulmuştur. Böylece sistemde kullanıcı etkileşimi, çalışma planı ve geri bildirim süreçleri veritabanı üzerinden düzenli şekilde yönetilebilmektedir.

Genel olarak bu ilişkisel veritabanı yapısı, sistemdeki kullanıcı işlemlerinin, çalışma oturumlarının, odak analiz sonuçlarının, bildirimlerin ve içerik etkileşimlerinin düzenli ve bütünlüklü şekilde saklanmasını sağlamaktadır. Bu sayede Odak Asistanı projesi yalnızca anlık analiz yapan bir uygulama değil; kullanıcı geçmişini, performansını ve sistem içi etkileşimlerini takip edebilen daha kapsamlı bir web tabanlı sistem haline getirilmiştir.

Görüntü İşleme Modülü ve Davranışsal Metriklerin Sonlandırılması

Sistemde ilk olarak kameradan alınan görüntü base64 formatından çözülerek OpenCV ile işlenebilir görüntü karesine dönüştürülmektedir. Daha sonra görüntü RGB formatına çevrilerek MediaPipe modellerine gönderilmektedir. Bu işlem sonucunda yüzün kamerada bulunup bulunmadığı, yüzün ekrandaki konumu, yüz landmark bilgilerinin gelip gelmediği ve kullanıcının çalışma sürecindeki davranışları analiz edilmektedir.

Yüz tespiti aşamasında kullanıcının ekranda uygun konumda olup olmadığı kontrol edilmiştir. Yüzün ekranın merkezine göre sağda, solda, yukarıda veya aşağıda kalması durumunda kullanıcıya pozisyon uyarısı verilecek yapı oluşturulmuştur. Ayrıca yüz alanının ekran alanına oranı hesaplanarak kullanıcının kameraya çok yakın veya çok uzak olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu sayede analiz başlamadan önce kullanıcının kameraya uygun pozisyonunda bulunması hedeflenmiştir.

Kullanıcının kameradan ayrılması durumunda ayrı bir kontrol mekanizması uygulanmıştır. Yüzün kamerada görünmemesi halinde süre takibi başlatılmıştır. Kullanıcı belirli süre boyunca kamerada görünmezse sistem bunu uzun ayrılık olarak değerlendirmekte, daha uzun süre devam etmesi durumunda ise oturumun kapatılmasına yönelik uyarı üretmektedir. Bu yapı sayesinde sistem yalnızca yüz algılama yapmakla kalmayıp, kullanıcının çalışma oturumu boyunca gerçekten ekran başında kalıp kalmadığını da takip edebilmektedir.

Esneme tespiti için yüz landmark noktalarından üst dudak, alt dudak ve ağız kenarları kullanılmıştır. Ağız açıklık oranı, ağız yüksekliğinin ağız genişliğine oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Bu oran belirlenen eşik değerin üzerine çıktığında ve belirli süre boyunca

devam ettiğinde sistem bunu esneme olarak kaydetmektedir. Böylece kullanıcının yorgunluk belirtisi gösterebileceği durumlar analiz verilerine eklenmiştir.

Göz kapalı kalma kontrolünde sağ ve sol göz için ayrı oran hesaplanmıştır. Göz yüksekliği ile göz genişliği arasındaki oran belirli bir eşik değerin altına düştüğünde ve bu durum belirli süre devam ettiğinde sistem gözlerin kapalı olduğunu kabul etmektedir. Bu yapı, kısa süreli göz kırpmaları ile uzun süreli göz kapalı kalma durumlarını ayırt etmek amacıyla süre tabanlı şekilde tasarlanmıştır.

Etrafa bakma kontrolünde burun, yüz kenarları, alın ve çene noktaları kullanılarak kullanıcının bakış yönü tahmin edilmiştir. Burun noktasının yüz genişliği ve yüz yüksekliği içerisindeki konumuna göre kullanıcının düz, sağa, sola veya yukarı bakıp bakmadığı değerlendirilmiştir. Aynı yöne belirli sayıda ardışık kare boyunca bakılması durumunda etrafa bakma sayısı artırılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde anlık küçük hareketlerin yanlışlıkla odak kaybı olarak sayılması engellenmeye çalışılmıştır.

Ayrıca kullanıcının sağa veya sola uzun süre bakması durumunda “etrafa odaklanma” metriği oluşturulmuştur. Bu metrik, kısa süreli bakış kaymalarından farklı olarak kullanıcının çalışma dışı bir noktaya belirli süre boyunca odaklandığını göstermek amacıyla kullanılmıştır. Böylece sistem, basit bakış değişimleri ile daha uzun süreli dikkat kayıplarını ayrı şekilde değerlendirebilmektedir.

Geliştirilen kod yapısında her önemli davranış değişimi log olarak kayıt altına alınmaktadır. Uzun ayrılık, kameradan ayrılma, esneme, göz kapalı kalma, etrafa bakma ve etrafa odaklanma gibi olaylarda eski değer ve yeni değer tutulmakta, olay zamanı ile birlikte sisteme aktarılmaktadır. Bu log yapısı, daha sonra odak skoru hesaplama, oturum analizi ve kullanıcıya öneri sunma süreçlerinde kullanılmaktadır.

Genel olarak bu hafta yapılan çalışmalarla birlikte görüntü işleme modülü daha kararlı ve ölçülebilir hale getirilmiştir. Kullanıcı davranışları yalnızca anlık olarak gözlemlenmemiş, aynı zamanda sayısal metriklere dönüştürülerek sistemin odak analizi ve öneri mekanizması için kullanılabilir veri yapısı oluşturulmuştur.

Davranışsal metriklerde kullanılan eşik değerleri ve kontrol ölçütleri belirlenirken yalnızca rastgele değerler kullanılmamış; literatürde yer alan görüntü işleme, yüz landmark analizi, göz açıklık oranı, ağız açıklık oranı ve dikkat/yorgunluk tespiti üzerine yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Bunun yanında proje geliştirme sürecinde yapılan deneme-yanılma çalışmaları, farklı kullanıcı davranışlarının gözlemlenmesi ve sistem testlerinden elde edilen sonuçlar da dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda göz kapalı kalma, esneme, kameradan ayrılma, etrafa bakma ve etrafa odaklanma gibi davranışların odak durumu üzerindeki etkileri gözlemlenmiş; bu davranışların kısa süreli ve doğal hareketlerden ayrılabilmesi için süre ve eşik temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. Örneğin kısa süreli göz kırpmada doğrudan odak kaybı olarak kabul edilmemiş, gözlerin belirli bir süre kapalı kalması durumunda yorgunluk veya dikkat kaybı göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde anlık baş hareketleri yerine, belirli süre devam eden bakış yönü değişimleri dikkate alınmıştır.

Belirlenen metrikler, proje kapsamında geliştirilen prototip sistem için uygulanabilir ve ölçülebilir bir odak analizi yapısı oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle eşik değerleri,

hem literatürdeki yaklaşımlardan hem de proje sürecinde elde edilen gözlemsel verilerden yararlanılarak oluşturulmuş deneysel değerlerdir. İlerleyen çalışmalarda daha geniş kullanıcı verileri toplanarak bu eşiklerin profesyonel destekle yeniden değerlendirilmesi, optimize edilmesi ve daha yüksek doğruluk sağlayacak şekilde geliştirilmesi mümkündür.

Davranışsal Metriklerde Kullanılan Temel Eşikler

Metrik	Kullanılan Yöntem	Eşik / Süre	Açıklama
Yüz uygunluk kontrolü	Yüz merkezinin ekran merkezine göre konumu	X eksen için %18 tolerans, üst Y için %18, alt Y için %28	Kullanıcının kamerada uygun pozisyonda olup olmadığı değerlendirilir.
Yakınlık / uzaklık kontrolü	Yüz alanı / ekran alanı oranı	0.08 altı yaklaş, 0.35 üstü uzaklaş	Kullanıcının kameraya fazla uzak veya yakın olması kontrol edilir.
Uzun ayrılık	Yüzün kamerada görünmemesi	10 saniye üzeri uzun ayrılık, 20 saniye üzeri oturum kapatma	Kullanıcının ekrandan uzun süre ayrılması takip edilir.
Esname	Ağız açıklık oranı	Ağız açıklık oranı > 0.60 ve en az 2.5 saniye	Kullanıcının yorgunluk belirtisi göstermesi analiz edilir.
Göz kapalı kalma	Sağ ve sol göz oranı	Göz oranı < 0.18 ve en az 3 saniye	Kısa göz kırpma ile uzun süreli göz kapalı kalma ayrıştırılır.
Etrafa bakma	Burun noktasının yüz içindeki yatay/dikey konumu	4 ardışık kare	Kullanıcının kısa süreli bakış kaymaları tespit edilir.
Etrafa odaklanma	Sağa veya sola bakışın sürekliliği	En az 4 saniye	Kullanıcının çalışma dışı bir noktaya uzun süre odaklanması tespit edilir.
Log kaydı	Eski değer / yeni değer karşılaştırması	Her metrik artışında	Davranış değişimleri oturum analizi için kayıt altına alınır.

Yoğun Mod Görüntü İşleme ve Mola Takip Yapısı

Yoğun mod için geliştirilen görüntü işleme yapısı, YKS modunda kullanılan temel davranışsal analiz mantığı üzerine kurulmuştur. Bu modda da MediaPipe Face Detector ve Face Landmarker modelleri kullanılarak yüz tespiti, yüz landmark noktalarının çıkarılması, göz kapalı kalma, esneme, etrafa bakma, etrafa odaklanma ve kameradan ayrılma gibi davranışlar

analiz edilmektedir. Ancak yoğun mod, daha uzun ve kesintisiz çalışma oturumlarına yönelik tasarlandığı için mola süresi takibi ayrıca sisteme dahil edilmiştir.

Yoğun modda kameradan alınan görüntü base64 formatından çözülerek OpenCV ile işlenebilir görüntü karesine dönüştürülmektedir. Daha sonra görüntü RGB formatına çevrilerek MediaPipe modellerine aktarılmaktadır. Bu işlem sonucunda yüzün kamerada bulunup bulunmadığı, landmark bilgilerinin gelip gelmediği ve kullanıcının çalışma sürecindeki davranışları anlık olarak değerlendirilmektedir.

Sistemde yüz uygunluk kontrolü ile kullanıcının kamera karşısındaki konumu analiz edilmektedir. Yüzün ekran merkezine göre sağda, solda, yukarıda veya aşağıda kalması durumunda kullanıcıya pozisyon uyarısı verilecek yapı oluşturulmuştur. Ayrıca yüz alanının ekran alanına oranı hesaplanarak kullanıcının kameraya çok yakın veya çok uzak olup olmadığı belirlenmektedir. Bu sayede yoğun çalışma oturumuna başlamadan önce kullanıcının doğru kamera pozisyonunda olması sağlanmaktadır.

Yoğun modda kullanıcı yüzünün kamerada görünmemesi durumunda yüz yok kontrolü devreye girmektedir. Kullanıcı belirli bir süre boyunca kamerada görünmezse bu durum uzun ayrılık olarak değerlendirilmekte ve ilgili sayaç artırılmaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcının çalışma oturumu sırasında ekran başında bulunup bulunmadığı takip edilebilmektedir.

Bu modda YKS modundan farklı olarak mola süresi kontrolü de eklenmiştir. Kullanıcının yüzü 60 saniye boyunca kamerada görünmezse sistem bu durumu mola başlangıcı olarak kabul etmektedir. Mola başladıktan sonra kullanıcının kamerada görünmediği süre saniye bazında hesaplanmakta ve mola_suresi_sn değişkenine eklenmektedir. Kullanıcı tekrar kamerada görüldüğünde mola durumu sıfırlanmakta ve sistem normal odak takibine devam etmektedir. Böylece yoğun modda kullanıcının yalnızca dikkat kaybı değil, oturum içerisindeki mola süresi de ölçülebilmektedir.

Esneme kontrolünde ağız açıklık oranı hesaplanmaktadır. Üst dudak, alt dudak ve ağız kenarlarına ait landmark noktaları kullanılarak ağız yüksekliği ve ağız genişliği bulunmakta, ağız açıklık oranı bu iki değer birbirine oranlanmasıyla elde edilmektedir. Bu oran belirlenen eşik değerin üzerine çıktığında ve belirli süre boyunca devam ettiğinde sistem esneme sayısını artırmaktadır. Bu yapı, yoğun çalışma sırasında oluşabilecek yorgunluk belirtilerinin takip edilmesini sağlamaktadır.

Göz kapalı kalma kontrolünde sağ ve sol göz için ayrı oran hesaplanmaktadır. Göz yüksekliğinin göz genişliğine oranı belirlenen eşik değerin altına düştüğünde ve bu durum belirli süre devam ettiğinde sistem gözlerin kapalı olduğunu kabul etmektedir. Bu yaklaşım sayesinde kısa süreli göz kırpması ile uzun süreli göz kapalı kalma davranışı birbirinden ayrılmaktadır.

Etrafa bakma kontrolünde burun, yüz kenarları, alın ve çene landmark noktaları kullanılarak kullanıcının bakış yönü tahmin edilmektedir. Burun noktasının yüz içerisindeki yatay ve dikey konumu değerlendirilerek kullanıcının düz, sağa, sola veya yukarı bakıp bakmadığı belirlenmektedir. Aynı yöne belirli sayıda ardışık kare boyunca bakılması durumunda etrafa bakma metriği artırılmaktadır.

Etrafa odaklanma kontrolünde ise kullanıcının sağa veya sola belirli süre boyunca bakması takip edilmektedir. Bu durum, kısa süreli bakış kaymalarından farklı olarak kullanıcının çalışma

dışı bir noktaya daha uzun süre odaklandığını göstermektedir. Bu nedenle yoğun modda etrafa odaklanma metriği, dikkat kaybının daha belirgin olduğu durumları ayırt etmek için kullanılmaktadır.

Yoğun modda tespit edilen davranış değişimleri log yapısıyla kayıt altına alınmaktadır. Uzun ayrılık, kameradan ayrılma, esneme, göz kapalı kalma, etrafa bakma ve etrafa odaklanma gibi olaylarda eski değer ve yeni değer karşılaştırılarak log oluşturulmaktadır. Bu log kayıtları, oturum sonunda odak skoru hesaplama, mola süresi değerlendirme ve kullanıcıya uygun öneri sunma süreçlerinde kullanılmaktadır.

Genel olarak yoğun mod, daha uzun ve disiplinli çalışma oturumları için geliştirilmiş bir analiz yapısı sunmaktadır. Bu modda kullanıcı davranışları anlık olarak takip edilmekte, dikkat kaybı göstergeleri sayısal verilere dönüştürülmekte ve ek olarak mola süresi de hesaplanmaktadır. Böylece sistem, yoğun çalışma sürecinde kullanıcının hem odak durumunu hem de oturum içerisindeki kesintilerini daha ayrıntılı şekilde değerlendirebilmektedir.

Yoğun Modda Kullanılan Davranışsal Metrikler

Metrik	Kullanılan Yöntem	Eşik / Süre	Açıklama
Yüz uygunluk kontrolü	Yüz merkezinin ekran merkezine konumu göre	X eksen için %18 tolerans, üst Y için %18, alt Y için %28	Kullanıcının kamerada uygun pozisyonda olup olmadığı değerlendirilir.
Yakınlık uzaklık kontrolü	/ Yüz alanı / ekran alanı oranı	0.08 altı yaklaş, 0.35 üstü uzaklaş	Kullanıcının kameraya fazla uzak veya yakın olması kontrol edilir.
Uzun ayrılık	Yüzün kamerada görünmemesi	10 saniye üzeri	Kullanıcının ekrandan ayrılması uzun ayrılık olarak değerlendirilir.
Mola süresi	Yüzün kamerada görünmemesi	60 saniye üzeri	Kullanıcının yüzü 60 saniye görünmezse mola başlamış kabul edilir ve mola süresi saniye bazında artırılır.
Kameradan ayrılma	Yüzün görünmemesi veya arkaya dönük kabul edilmesi	Anlık durum değişimi	Kullanıcının kamera karşısından ayrılması sayaçla takip edilir.
Esneme	Ağız açıklık oranı	Ağız açıklık oranı > 0.60 ve en az 2.5 saniye	Kullanıcının yorgunluk belirtisi göstermesi analiz edilir.
Göz kapalı kalma	Sağ ve sol göz oranı	Göz oranı < 0.18 ve en az 3 saniye	Kısa göz kırpması ile uzun süreli göz kapalı kalma ayrıştırılır.

Metrik	Kullanılan Yöntem	Eşik / Süre	Açıklama
Etrafa bakma	Burun noktasının yüz içindeki yatay/dikey konumu	4 ardışık kare	Kullanıcının kısa süreli bakış kaymaları tespit edilir.
Etrafa odaklanma	Sağa veya sola bakışın sürekliliği	En az 4 saniye	Kullanıcının çalışma dışı bir noktaya uzun süre odaklanması tespit edilir.
Log kaydı	Eski değer / yeni değer karşılaştırması	Her metrik artışında	Davranış değişimleri oturum analizi için kayıt altına alınır.

Sistemin Sınırlılıkları

Geliştirilen sistem, kamera tabanlı görüntü işleme yöntemleriyle çalıştığı için bazı çevresel ve teknik koşullardan etkilenebilmektedir. Ortam ışığının yetersiz olması, kameranın düşük çözünürlüklü olması, kullanıcının yüzünün kameraya tam dönük olmaması, gözlük kullanımı, yüzün kısmen kapanması veya kamerada birden fazla kişinin bulunması analiz doğruluğunu etkileyebilecek faktörler arasındadır.

Ayrıca sistemde kullanılan odak skoru hesaplama modeli, proje kapsamında geliştirilen kural tabanlı ve deneysel bir modeldir. Bu nedenle farklı kullanıcı profillerinde, farklı çalışma ortamlarında ve uzun süreli kullanımlarda katsayıların yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Mevcut yapı, temel işlevleri yerine getiren bir prototip olarak tasarlanmış olup, ilerleyen çalışmalarda daha geniş kullanıcı verileriyle test edilerek daha hassas ve kişiselleştirilmiş hale getirilebilir.

Kaynaklar

1. W3C. (2023). MediaDevices API and getUserMedia.
2. Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C., Yong, M., Lee, J., Chang, W., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
3. Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
4. Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O'Reilly Media.
5. Nixon, R. (2018). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O'Reilly Media.
6. Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
7. Soukupová, T., & Čech, J. (2016). Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks. Computer Vision Winter Workshop.
8. Google AI Developers. (2024). MediaPipe Face Detection Documentation.
9. OpenCV Documentation. (2024). Open Source Computer Vision Library.
10. NumPy Documentation. (2024). NumPy: Numerical Computing in Python.
11. Pallets Projects. (2024). Flask Web Framework Documentation.
12. Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking.
13. Hsieh, Y. L., & Sun, Y. (2025). An Intelligent Mobile Application to Monitor and Correct Sitting Posture Using MediaPipe.